

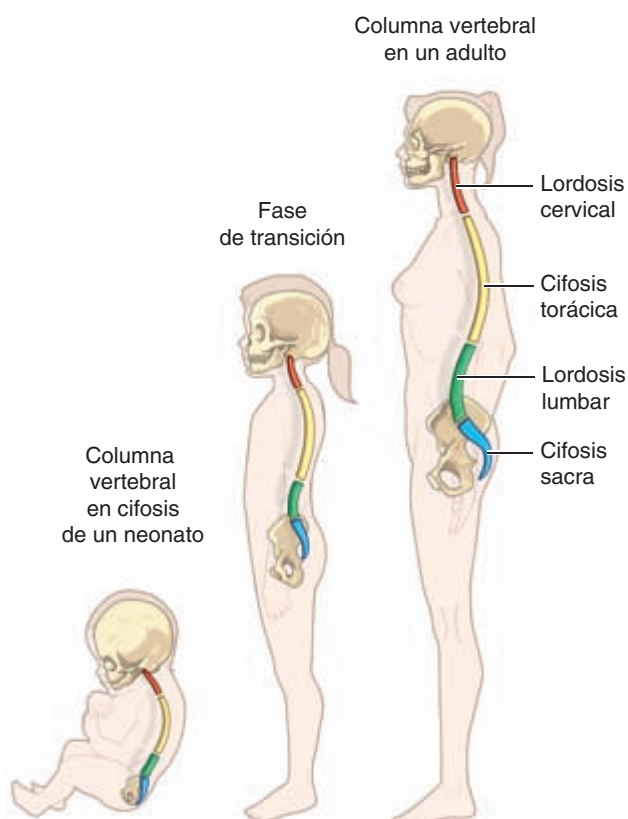


Fig. 2-3. Tres etapas del desarrollo de las curvaturas de la columna vertebral, donde se observan sus modificaciones.

cifosis: la **curvatura torácica** y la **curvatura sacra** (fig. 2-3).

Las **curvaturas secundarias** son consecuencia del desarrollo muscular del feto y luego se mantienen como **lordosis**. Estas curvaturas secundarias son: la **curvatura cervical** y la **curvatura lumbar**.

Las cuatro curvaturas anatómicas normales se distinguen en la vista de perfil de la columna vertebral: lordosis cervical, cifosis torácica, lordosis lumbar, cifosis sacra (fig. 2-4A).

Las curvaturas laterales son muy poco marcadas. Una pequeña curvatura lateral torácica, cóncava hacia la izquierda, puede estar presente y corresponde al predominio funcional de los músculos del lado derecho (en las personas diestras).

Curvaturas anormales

Las **curvaturas de la columna vertebral** son **anormales** cuando se presentan exageradas o desaparecen las curvas normales o cuando aparece una desviación lateral de la columna vertebral (fig. 2-4D). Con el paciente en posición erguida se debe observar el perfil y el dorso. También se evalúa la alineación que presenta la columna durante la flexión.

Hay diferentes causas posibles para la formación de curvaturas anormales: anomalías del desarrollo y patologías adquiridas como el colapso de un cuerpo vertebral, la degeneración de los discos intervertebrales, el raquitismo, una postura corporal incorrecta, la osteoporosis avanzada.

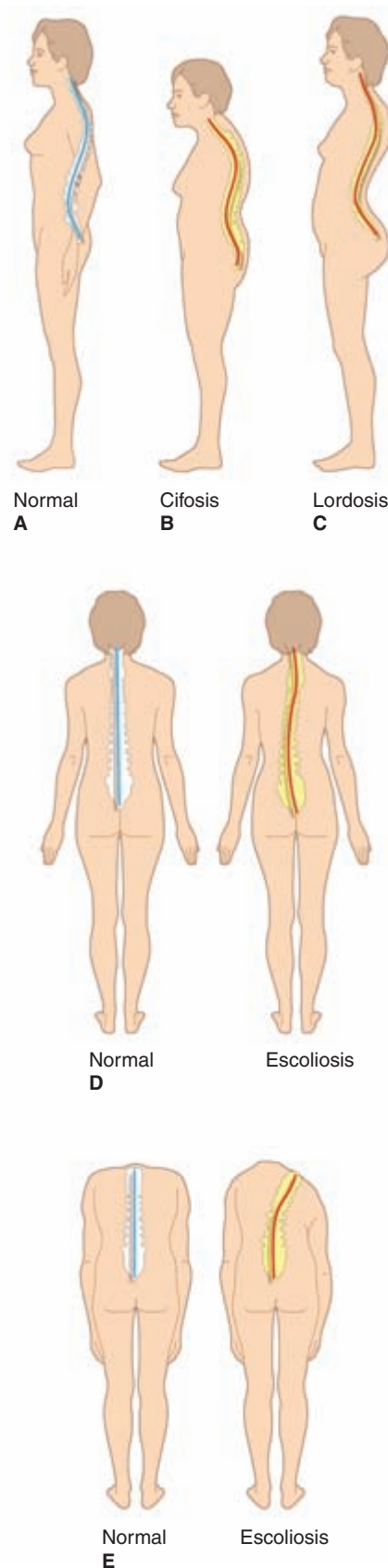


Fig. 2-4. Curvaturas normales y anormales de la columna vertebral. **A, B y C.** Vistas laterales en posición erecta. **D.** Vistas posteriores en posición erecta. **E.** Vistas posteriores en flexión.

Las curvaturas de la columna vertebral pueden presentarse acentuadas.

La **cifosis** pronunciada de la columna vertebral a nivel torácico produce un tórax encorvado hacia adelante (joroba). Puede tener diferentes orígenes: una postura incorrecta, osteoporosis, raquitismo, tuberculosis en un cuerpo vertebral torácico (**fig. 2-4B**).

La **lordosis** aumentada de la columna lumbar produce acentuación de la curvatura lumbar incurvada hacia atrás. Las causas de estos cambios pueden ser: el aumento del peso del abdomen, el embarazo, la obesidad extrema (**fig. 2-4C**).

Se denomina **escoliosis** a una desviación lateral de la columna, acompañada de la rotación de las vértebras (**fig. 2-4D y E**) que se puede evidenciar en una radiografía anteroposterior de la columna vertebral (**fig. 2-5**). Esta desviación puede estar originada por una malformación vertebral congénita, parálisis muscular, posturas incorrectas o desigualdad en la longitud de los miembros inferiores. Se puede presentar desde el nacimiento (congénita). Las escoliosis más frecuentes aparecen durante la niñez y la juventud y son idiopáticas.

Vértebras

*Las vértebras son **huesos irregulares** con características de huesos cortos, planos y largos en sus distintos accidentes. Estas partes tienen diversas funciones: el cuerpo vertebral sirve de soporte, las apófisis sirven de brazo de palanca y las láminas sirven de medio de protección.*

*Una **vértebra tipo** (genérica) es aquella que sirve como modelo general de la conformación básica de la mayor parte de estos huesos. Posee: un **cuerpo vertebral** (ubicado en posición anterior), un **arco vertebral** (ubicado en posición posterior) y un **foramen vertebral** [agujero vertebral] (ubicado entre ambas partes). Esto le da a la vértebra una forma general de anillo. Además en la vértebra encontramos protrusiones óseas denominadas apófisis (procesos) que se encuentran relacionadas con el arco vertebral y sirven de inserción de músculos y ligamentos (**cuadro 2-1**).*

Características comunes

El **cuerpo vertebral** ocupa la parte anterior del hueso y tiene la forma aproximada de un cilindro elíptico dispuesto verticalmente (**fig. 2-6**). Presenta dos caras planas y horizontales, una superior y una inferior, que se denominan **caras intervertebrales**. Ambas presentan en su centro una superficie levemente cóncava, que tiene múltiples orificios pequeños por donde pasan vasos. Esta superficie ósea está cubierta por cartílago hialino [placa terminal] y está rodeada por una zona de hueso compacto en forma de anillo ligeramente prominente, la **epífisis anular**, que forma el borde de cada cara intervertebral. La superficie anterior del cuerpo vertebral es convexa en sentido transversal y algo cóncava en sentido vertical. La superficie posterior es prácticamente plana o levemente cóncava en sentido transversal y constituye la pared anterior del **foramen vertebral**.



Fig. 2-5. Radiografía de la columna torácica y lumbar, en proyección anteroposterior, que permite observar una escoliosis toracolumbar. Se distingue la desviación del eje vertical y la rotación de las vértebras evidenciada por la posición de las apófisis espinosas.

En la región media de la cara posterior del cuerpo se ven numerosos orificios destinados al pasaje de las venas basivertebrales, que proceden del interior del cuerpo vertebral. El cuerpo cumple la función de soportar el peso que se apoya sobre él y su estructura responde a este cometido.

El **arco vertebral** se une por sus extremos anteriores a los límites posterolaterales del cuerpo. Este arco es cóncavo hacia adelante y forma los límites laterales y posterior del **foramen vertebral**.

Los **pedículos vertebrales** son dos porciones óseas cilíndricas, algo aplanadas, delgadas y estrechas, que se encuentran en los extremos anteriores del **arco vertebral**. El eje de cada pedículo está orientado de adelante hacia atrás y se extiende desde la parte posterior y lateral del cuerpo vertebral hasta la unión de la base de la apófisis transversa con las dos apófisis articulares de cada lado. Cada pedículo presenta dos **escotaduras vertebrales**, una en su borde superior y otra en su borde inferior. Estas escotaduras, superponiéndose con

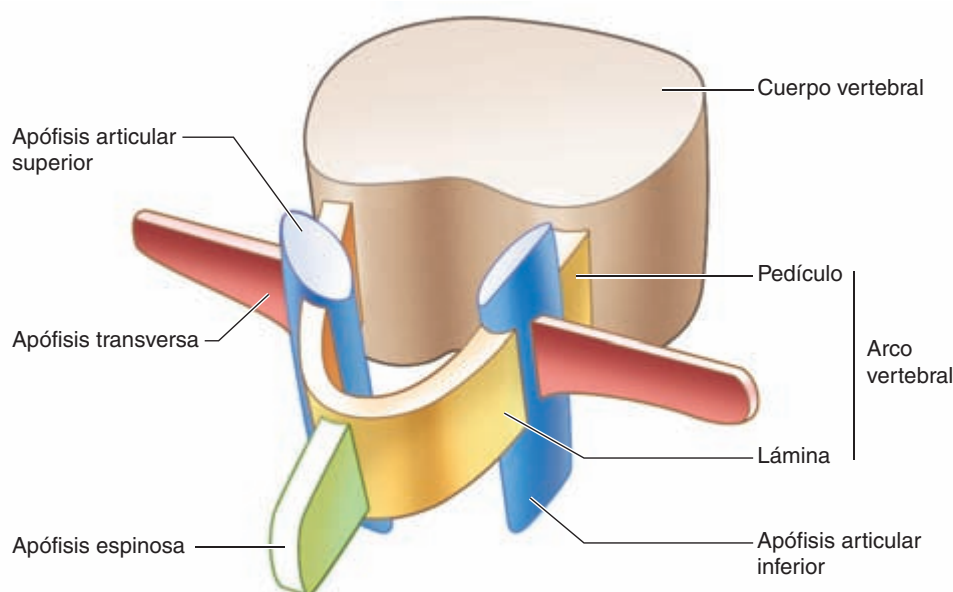


Fig. 2-6. Esquema que resalta con diferentes colores las partes que constituyen una vértebra típica. Vista desde superior y dorsolateral.

las de las vértebras inmediatas, forman a cada lado de la columna vertebral una serie de agujeros llamados **forámenes intervertebrales**, por los que pasan los nervios espinales.

Las **láminas vertebrales** son las porciones posteriores del **arco vertebral**. Aplanadas y cuadriláteras, forman la mayor parte de la pared posterolateral del **foramen vertebral**. El extremo medial y posterior de cada lámina se confunde con la base de la apófisis espinosa. El extremo anterior y lateral se une con la base de la apófisis transversa y las dos apófisis articulares de cada lado. Las láminas presentan una cara posterior que está cubierta por los músculos profundos del dorso. Las láminas vertebrales no son completamente verticales, en general se disponen en un plano ligeramente oblicuo hacia abajo y atrás.

Las **apófisis transversas** son dos, una derecha y otra izquierda, se dirigen transversalmente hacia los lados. Cada una posee una base que la une a la porción del arco vertebral ubicado entre las apófisis articulares superior e inferior del mismo lado. El vértice de la apófisis transversa sirve de lugar de inserción de ligamentos y músculos.

La **apófisis espinosa** es de ubicación media y posterior. Desde su unión con las láminas se dirige hacia atrás, con la forma aproximada de una espina. La base de la apófisis espinosa la une con el arco vertebral. Sus dos caras laterales se encuentran en relación con los músculos profundos del dorso. El borde inferior es generalmente más grueso que el borde superior. El vértice y sus bordes son lugares de inserción de ligamentos y músculos.

Las **apófisis articulares** (cigapófisis) son formaciones ubicadas en posición lateral al foramen vertebral y destinadas a la articulación de las vértebras entre sí. Son cuatro apófisis en total: dos superiores y dos inferiores.

Se ubican simétricamente a cada lado del foramen vertebral. Sobresalen hacia arriba o hacia abajo del arco vertebral. En cada extremo se encuentra una superficie cubierta de cartílago hialino, la **carilla articular**. La **porción interarticular del arco vertebral** [istmo de la vértebra] se ubica entre las apófisis articulares del mismo lado y corresponde al área de unión de las apófisis con la lámina vertebral. Esta porción interarticular es asiento de lesiones por defectos congénitos y por sobrecarga.

El **foramen vertebral** es el orificio delimitado por el cuerpo vertebral y el arco vertebral. Tiene una forma aproximadamente triangular, con sus ángulos más o menos redondeados, y se acerca a una forma circular en el nivel torácico. Por detrás del foramen vertebral se encuentra la apófisis espinosa.

Cuadro 2-1. Elementos característicos comunes de las vértebras

Un cuerpo vertebral

Un arco vertebral

- Dos láminas del arco vertebral
- Dos pedículos del arco vertebral
- Dos escotaduras vertebrales superiores
- Dos escotaduras vertebrales inferiores

Un foramen vertebral

Dos apófisis articulares superiores

Dos apófisis articulares inferiores

Dos apófisis transversas

Una apófisis espinosa

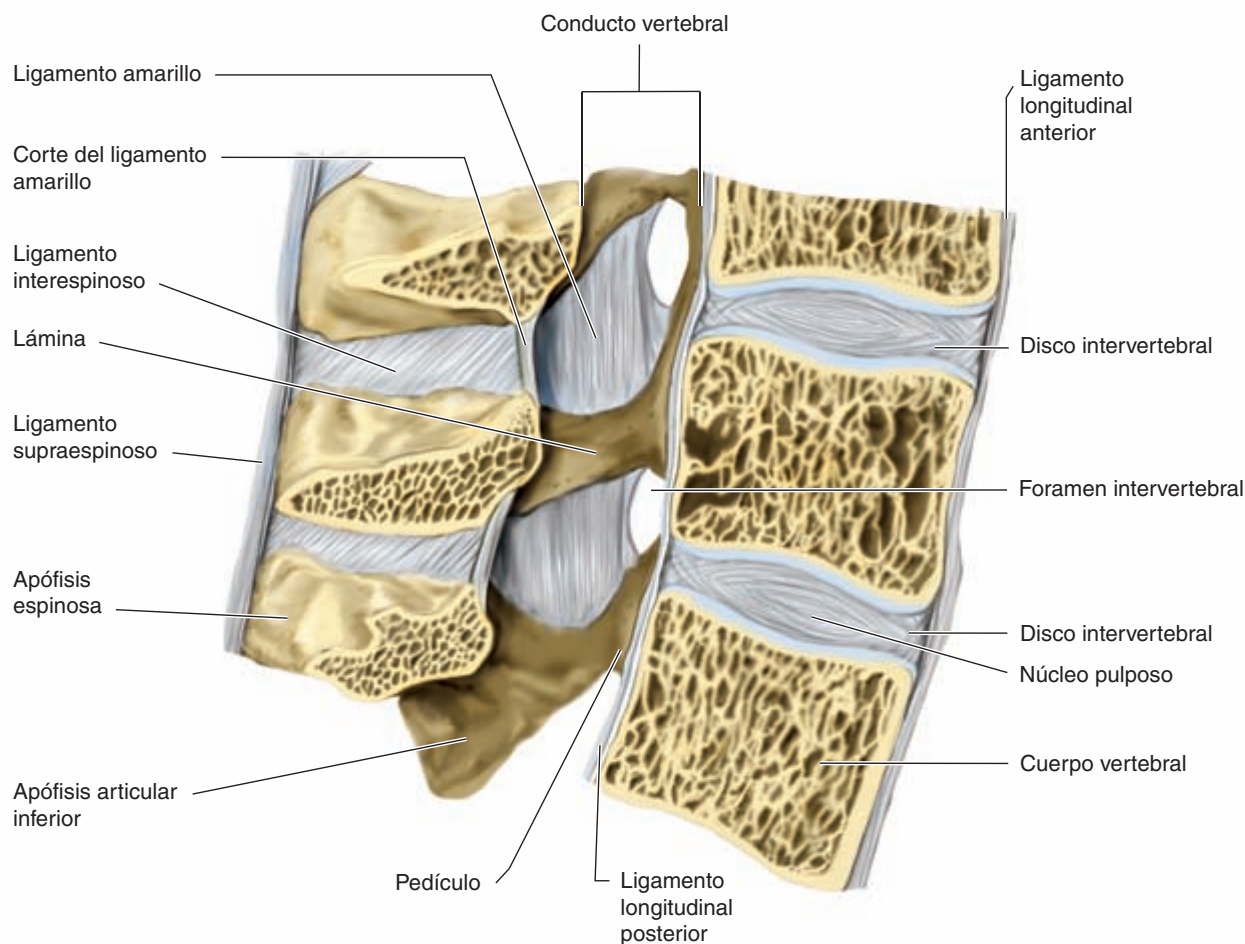


Fig. 2-7. Corte sagital de la columna vertebral a nivel lumbar, visto desde la derecha. Vista medial de las paredes del conducto vertebral.

Conducto vertebral

El **conducto vertebral** se forma a lo largo de la columna vertebral, mediante la superposición de los forámenes vertebrales (**fig. 2-7**). Se extiende desde el foramen magno (del hueso occipital) hasta el hiato sacro. En su interior encontramos la médula espinal, las raíces de los nervios espinales, la cola de caballo, las membranas meníngeas (duramadre, aracnoides y piamadre), el contenido del espacio epidural (tejido adiposo y plexos venosos vertebrales internos) y el ligamento longitudinal posterior (**fig. 2-8**).

Laminectomía

La **laminectomía** es la remoción quirúrgica de **porciones del arco vertebral** en un sector de la columna vertebral. Se remueven o recortan parcialmente la lámina y las estructuras adyacentes de una o más vértebras. Este procedimiento brinda un acceso al **conducto vertebral** desde la región dorsal y también permite ampliar su diámetro con el objetivo de descomprimir su contenido. La laminectomía puede emplearse como tratamiento de una estenosis vertebral con compresión de la médula espinal o como vía de acceso al disco intervertebral para el tratamiento de la hernia de disco.

Foramen intervertebral

El **foramen intervertebral** [agujero de conjunción] se encuentra limitado por las escotaduras vertebrales de dos vértebras sucesivas y el disco intervertebral entre los cuerpos de éstas (**cuadro 2-2**). El límite superior corresponde al pedículo de la vértebra ubicada por arriba. El límite inferior lo forma el pedículo de la vértebra ubicada por debajo. El límite posterior está formado por la articulación entre las apófisis articulares (articulación cigapofisaria). El límite anterior es el **disco intervertebral** interpuesto entre los cuerpos de las vértebras y las porciones adyacentes de estos cuerpos (**fig. 2-9**).

Atravesando el **foramen intervertebral** se encuentran los elementos que entran y salen del conducto vertebral en este nivel (**cuadro 2-3**). El **nervio espinal** correspondiente pasa por el foramen y en la región profunda de éste se encuentran sus dos raíces y su ganglio (anexo a la raíz dorsal). También pasa el ramo meníngeo del nervio espinal, de dirección recurrente. La irrigación arterial para el contenido del conducto vertebral llega mediante la rama espinal de las arterias vertebral, intercostal, lumbar o sacra lateral, de acuerdo con el nivel vertebral en el que se encuentre. La vena intervertebral comunica los plexos

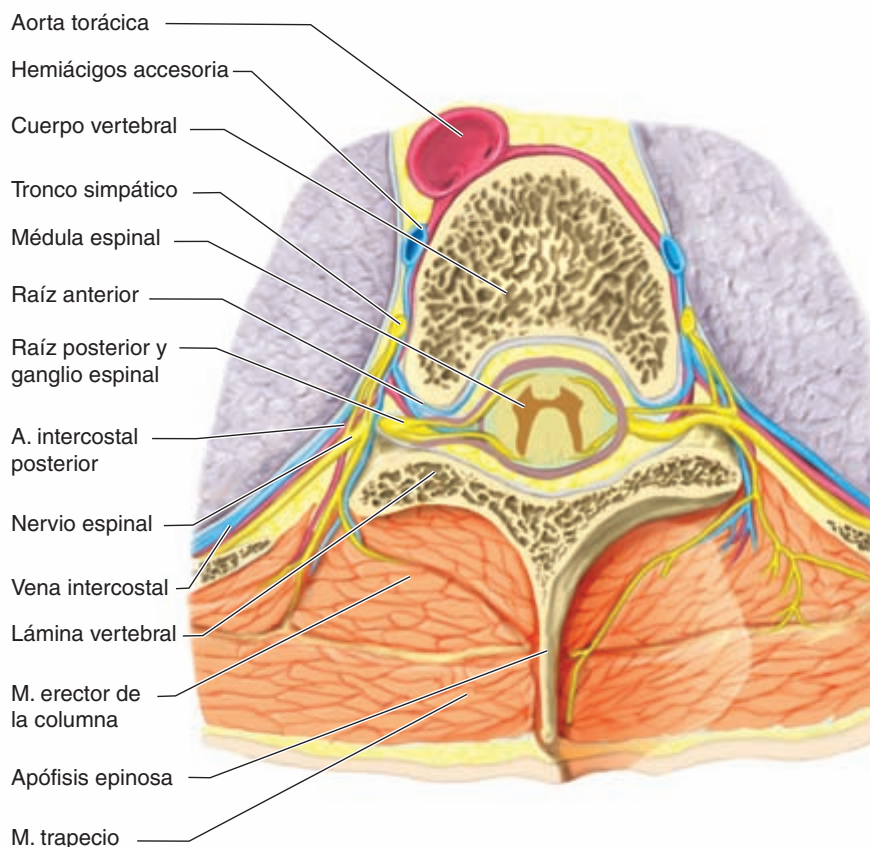


Fig. 2-8. Corte horizontal del conducto vertebral a nivel torácico, visto desde arriba. A ambos lados del cuerpo vertebral se ven los pulmones.

venosos vertebrales internos con los externos. Las meninges que envuelven y acompañan a las raíces del nervio espinal también se encuentran en la parte profunda del foramen. Alrededor de estos elementos hay tejido adiposo que se continúa con el del espacio epidural.

Formación embriológica de las vértebras y los discos intervertebrales

En el embrión de cuarta semana los somitas se diferencian en miotomas, dermatomas y esclerotomas. En la sexta semana los segmentos de la notocorda son desplazados

por esclerotomas que van a formar los cuerpos de las vértebras. A partir de la octava semana se desarrollan los centros de osificación de los cuerpos vertebrales y se diferencian los discos intervertebrales en una parte periférica, el anillo fibroso y una parte central, el núcleo pulposo. En este último quedan ubicados los restos de la notocorda.

Características regionales

Cada elemento de una vértebra tiene características morfológicas que permiten reconocer la región a la que

Cuadro 2-2. Límites del foramen intervertebral

Límite superior	Límite inferior	Límite anterior	Límite posterior
Pedículo (escotadura vertebral inferior) de la vértebra superior	Pedículo (escotadura vertebral superior) de la vértebra inferior	Disco intervertebral.	Articulación cigapofisaria (apófisis articulares y cápsula articular)
		Parte inferior y lateral del cuerpo de la vértebra superior	
		Parte superior y lateral del cuerpo de la vértebra inferior	

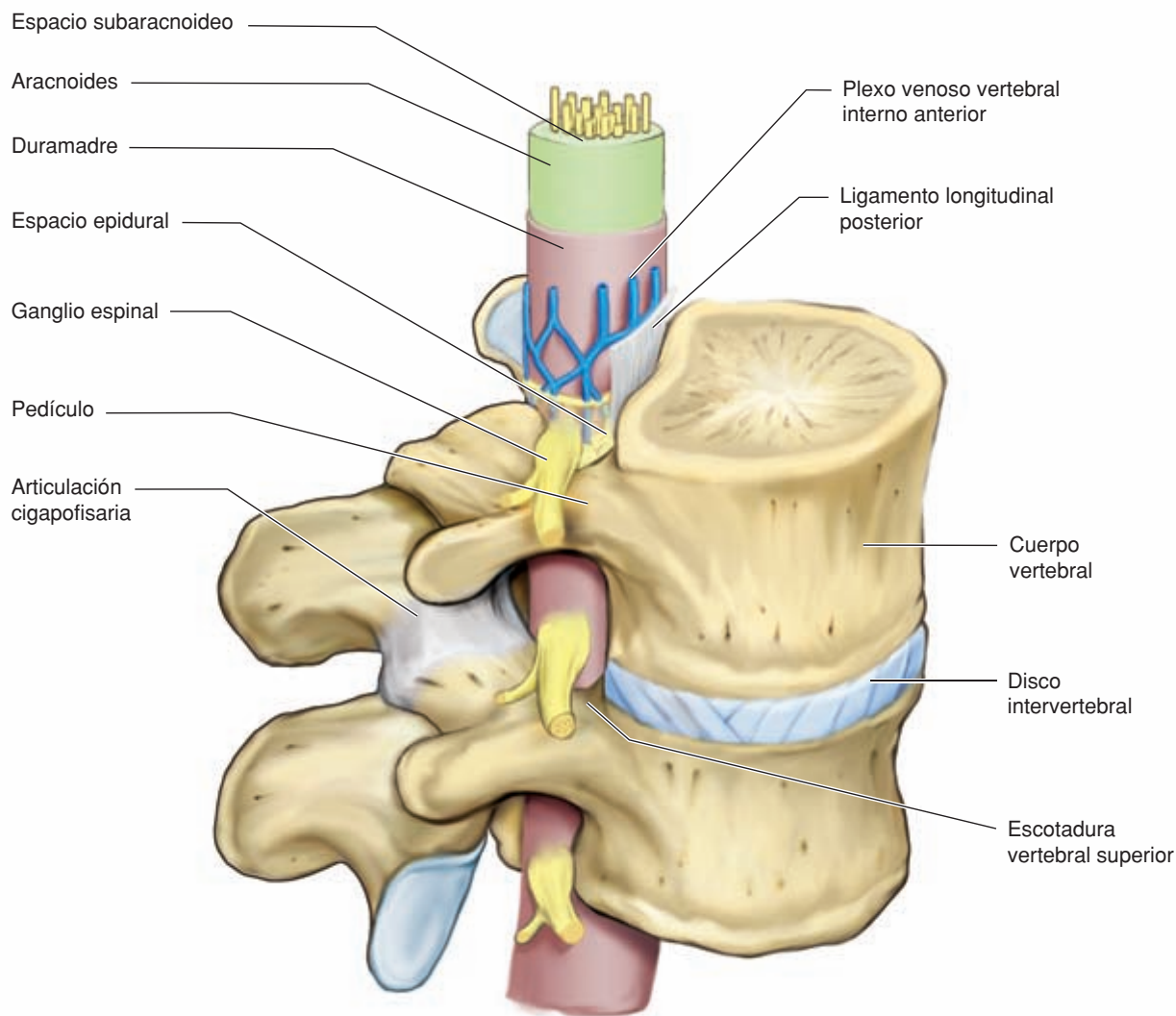


Fig. 2-9. Tercera y cuarta vértebras lumbares articuladas, vistas desde la derecha. Se ve el foramen intervertebral con sus límites.

Cuadro 2-3. Contenido del foramen intervertebral

Contenido

Nervio espinal
Raíz anterior (ventral) del nervio espinal
Raíz posterior (dorsal) del nervio espinal
Ganglio espinal
Ramo meníngeo del nervio espinal
Rama espinal (de las arterias vertebral, intercostal, lumbar o sacra lateral)
Vena intervertebral
Meninges (duramadre, aracnoides y piamadre espinales)
Receso subaracnoideo con LCR
Tejido adiposo del espacio epidural

pertenece esa vértebra (**fig. 2-10**). A continuación se describen las características típicas de las vértebras cervicales, las torácicas y las lumbares con sus principales particularidades (**cuadro sinóptico 2-1**). Luego, el sacro y el cóccix. En cada región también se describen aparte las vértebras que no cumplen con la totalidad de las características comunes.



Vértebras cervicales

El **cuerpo** de las vértebras cervicales tiene un diámetro transversal mayor que el diámetro anteroposterior y presenta algunos detalles distintivos (**fig. 2-11**). En los extremos laterales de su cara intervertebral superior se encuentran dos pequeñas eminencias, las **apófisis unciformes** (con forma de gancho), que están dispuestas como una elevación semilunar de los bordes laterales. En los extremos laterales de la cara inferior del cuerpo, hay dos pequeñas escotaduras que sirven para la articulación con las apófisis unciformes de la vértebra subyacente. Estas escotaduras laterales le dan a esta cara una forma convexa.

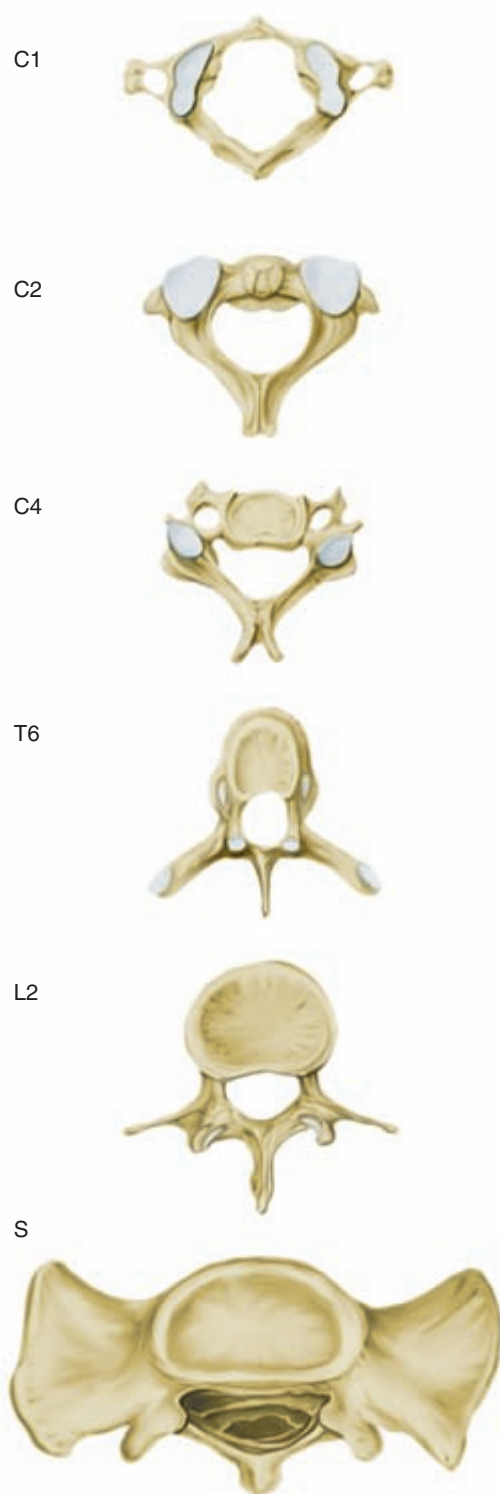


Fig. 2-10. Comparación de diferentes vértebras vistas desde arriba. **C1:** atlas. **C2:** axis. **C4:** cuarta vértebra cervical. **T6:** sexta vértebra torácica. **L2:** segunda vértebra lumbar. **S:** sacro. Se distinguen las diferentes formas de los cuerpos, forámenes y apófisis.

El **foramen vertebral** es triangular, de gran tamaño en relación con el cuerpo y con una base anterior más amplia.

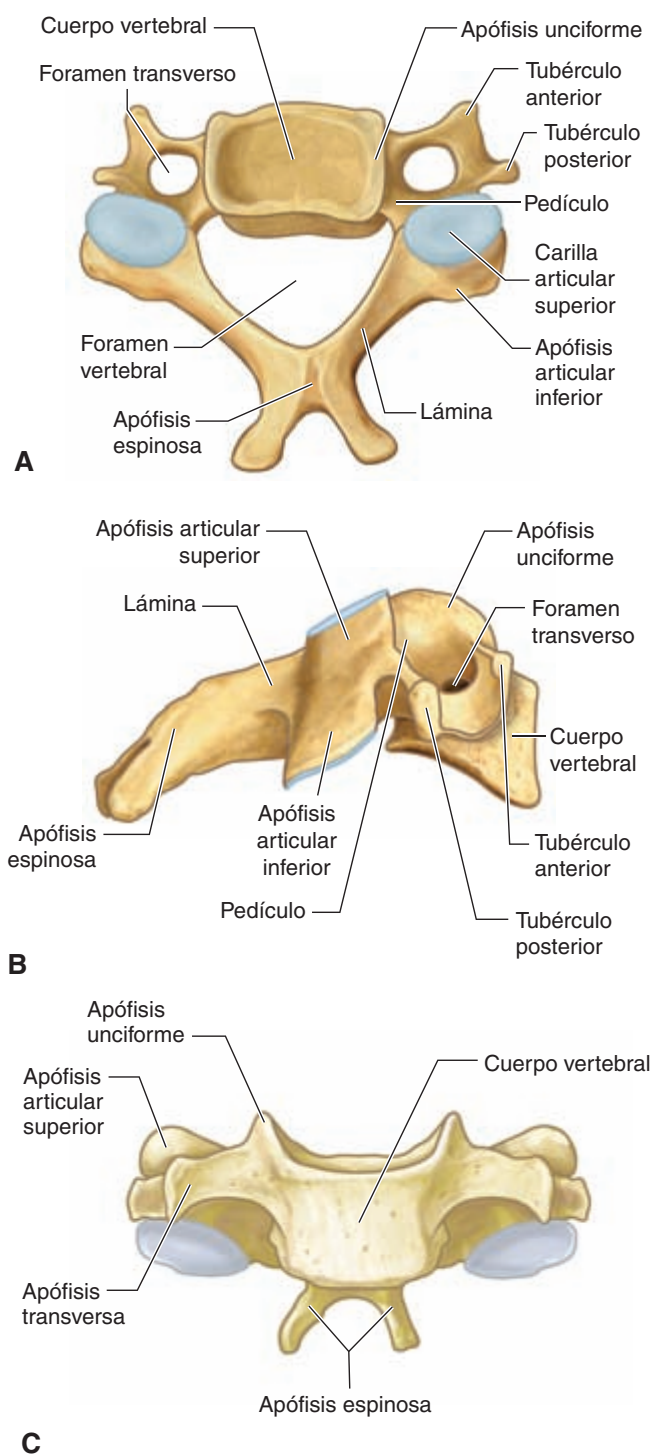


Fig. 2-11. Cuarta vértebra cervical (C4). **A.** Vista superior. **B.** Vista lateral derecha. **C.** Vista anterior.

La **apófisis espinosa** es corta, un poco inclinada hacia abajo, con un surco en su borde inferior y está bifurcada en su vértice.

Las **apófisis transversas** están implantadas a cada lado del cuerpo. Tienen un surco en su cara superior para el recorrido del nervio espinal. Su vértice presenta dos tubérculos (uno anterior y otro posterior). En su base existe un orificio, el **foramen transverso**, que también está limitado por el pedículo de la vértebra. Atravesando

Cuadro 2-4. Características de las vértebras cervicales (CIII a CVII)

Foramen vertebral amplio de forma triangular	
Foramen transverso	Pasa la arteria vertebral, excepto en C7
Apófisis espinosa corta y dividida	De C3 a C5
Apófisis espinosa larga	C6 y C7
Forámenes intervertebrales estrechos	Riesgo de compresión de los nervios espinales

cada foramen transverso pasa la arteria vertebral, acompañada por las venas vertebrales y el nervio vertebral [nervio de François-Franck]. Las excepciones corresponden a los forámenes transversos de la séptima vértebra cervical por donde habitualmente no pasan las arterias.

Las **apófisis articulares** se ubican a cada lado del arco vertebral y en la columna articulada están dispuestas exactamente una encima de la otra. Sus carillas articulares, orientadas en un plano oblicuo de aproximadamente 45°, miran hacia atrás y arriba en las apófisis superiores y hacia adelante y abajo en las apófisis inferiores.

Las **láminas** son cuadriláteras, más anchas que altas y orientadas oblicuamente hacia abajo y atrás.

Los **pedículos** se implantan en el cuerpo vertebral en un punto más cercano a su cara superior que a la inferior. Las escotaduras vertebrales inferiores son algo más profundas que las superiores. La corta distancia entre el cuerpo y las apófisis articulares determina que a este nivel los forámenes intervertebrales sean estrechos (**cuadro 2-4**).

Las vértebras cervicales, que se diferencian por presentar características individuales diferentes de las generales, se describen a continuación.

Atlas

La **primera vértebra cervical (C1)**, el **atlas** (su nombre se refiere al titán mitológico que sostenía la bóveda celeste sobre sus hombros), es una vértebra incompleta: no tiene cuerpo vertebral, ese lugar está ocupado por el diente del axis. El atlas está constituido por dos **masas laterales**, unidas entre sí por un **arco anterior** y un **arco posterior** (**fig. 2-12A y B**).

Cada **masa lateral** tiene la forma de un segmento de cilindro elíptico colocado verticalmente. En su cara superior presenta la **carilla articular superior**, cóncava y de forma elipsoide. Esta carilla se articula con el cóndilo del occipital y su diámetro mayor es oblicuo hacia adelante y medial. En la cara inferior de cada masa lateral hay una **carilla articular inferior**, plana, para el axis. De la cara lateral de la masa lateral nace la **apófisis transversa**, que es más larga que la de las otras vértebras cervicales.

En la línea media de la cara posterior del **arco anterior del atlas** hay una **fosita para el diente del axis**. En la cara anterior se encuentra una pequeña eminencia central, el **tubérculo anterior del atlas**.

El **arco posterior** presenta, en su parte posterior y en la línea media, una eminencia mamelonada que se denomina **tubérculo posterior del atlas**. En la cara superior del extremo lateral del arco posterior se ve el

surco de la arteria vertebral. Este surco es recorrido por la arteria vertebral luego de que atraviesa el foramen transverso del lado correspondiente y rodea la masa lateral por detrás. El primer nervio cervical también pasa por detrás de la masa lateral.

Axis

El **axis** es la **segunda vértebra cervical (C2)** y su nombre significa eje. Tiene una eminencia vertical que se dirige hacia arriba desde el extremo superior de su cuerpo, denominada **diente del axis** [apófisis odontoides] (**fig. 2-12C y D**). En su extremo superior presenta el **vértice del diente**. En su cara anterior se encuentra la carilla articular anterior, para articularse con el arco anterior del atlas, y en su cara posterior, la carilla articular posterior, para el ligamento transversario.

El **axis** presenta dos carillas articulares superiores, para el atlas, y dos carillas inferiores, para la tercera vértebra cervical. La **apófisis espinosa** es ancha y corta. Las **apófisis transversas** son cortas y su extremo no está dividido.

Fractura del diente del axis

Una **hiperextensión** forzada de la cabeza, producida por una caída o un accidente de tránsito puede provocar el desplazamiento del atlas con respecto al axis. El ligamento transversario del atlas tiene mayor resistencia que el **diente del axis** y éste puede fracturarse cerca de su base. En estos casos el diente queda sin su vascularización y se mantiene separado del cuerpo del axis por el ligamento transversario, dificultando la resolución de la fractura y evolucionando hacia una necrosis avascular del diente del axis.

Sexta vértebra cervical

La **sexta vértebra cervical (C6)** se caracteriza por el mayor desarrollo del **tubérculo anterior de su apófisis transversa**, que debido a su importancia como punto de referencia para la compresión de la **arteria carótida común** durante una cirugía, ha recibido el nombre de **tubérculo carotídeo** [tubérculo de Chassaignac].

Séptima vértebra cervical

La **séptima vértebra cervical (C7)**, es una vértebra de transición, y tiene algunas características que la asemejan a las vértebras torácicas (**fig. 2-13**). El extremo de la **apófisis espinosa** es indiviso y de notable longitud, por esto se la llama **vértebra prominente**. Las apófisis

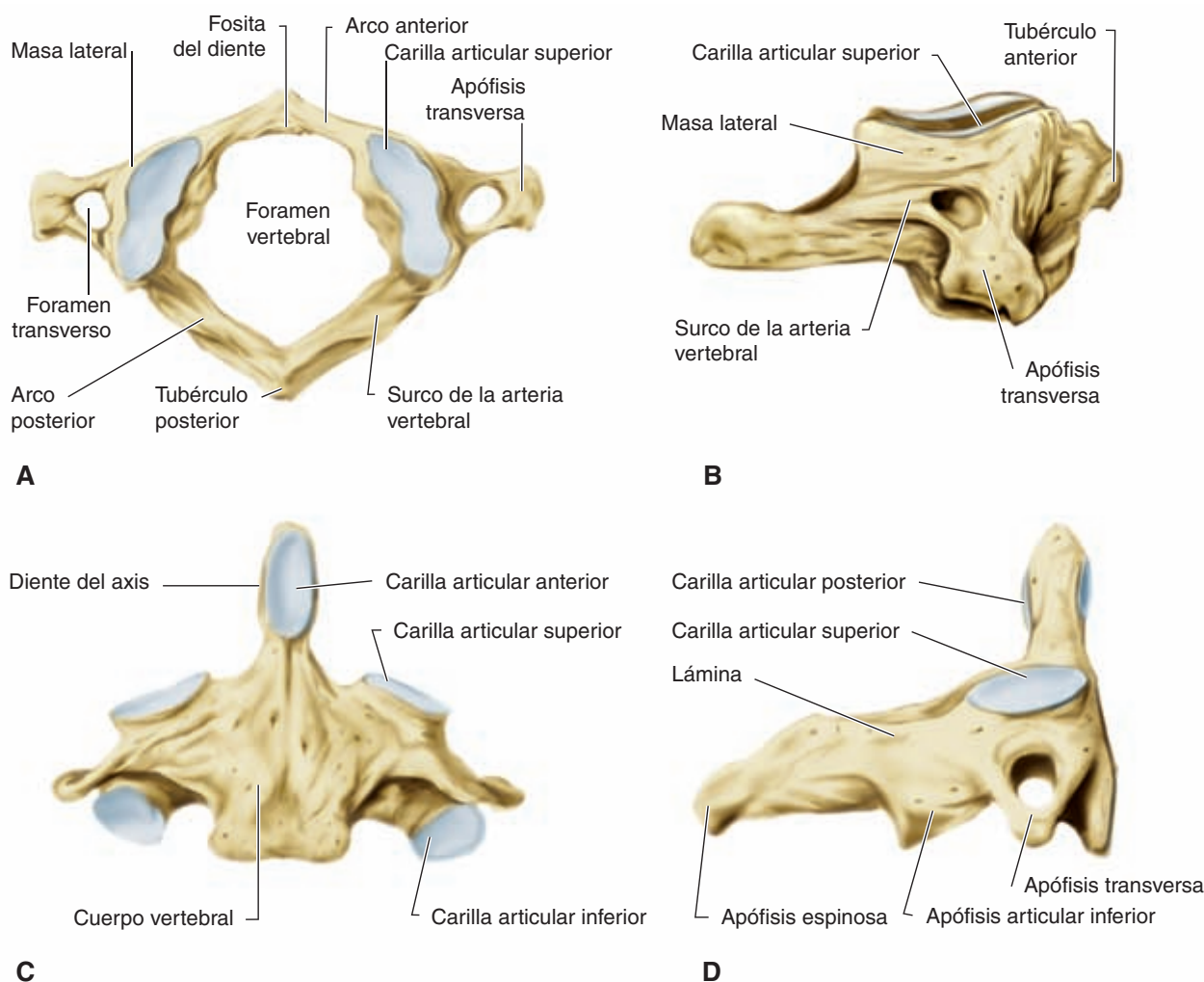


Fig. 2-12. Atlas (C1) y axis (C2). **A.** Vista superior del atlas. **B.** Vista lateral derecha del atlas. **C.** Vista anterior del axis. **D.** Vista lateral derecha del axis.

transversas, unituberculosas, tienen un foramen transverso relativamente pequeño (habitualmente por allí no pasa la arteria vertebral).

Vértebras torácicas

El **cuerpo de las vértebras torácicas** tiene un diámetro sagital de un tamaño similar al de su eje transversal (**fig. 2-14**).

Las **costillas** se articulan con las vértebras torácicas. El cuerpo de las vértebras torácicas presenta, en cada lado y cerca del extremo anterior del pedículo, dos fositas costales articulares. La **cabeza de la costilla** se articula con la **fosita costal inferior** de la vértebra superior, con la **fosita costal superior** de la vértebra inferior y con el disco intervertebral. El **tubérculo de la costilla** se articula con la **fosita costal de la apófisis transversa** de la vértebra inferior. La primera costilla se articula con el cuerpo de la primera vértebra torácica que tiene una **fosita costal superior** y una **fosita costal inferior** para la cabeza de la segunda costilla.

El **foramen vertebral** es aproximadamente circular y más reducido que en otros niveles.

Los **pedículos** unen el cuerpo vertebral a las apófisis articulares y a la apófisis transversa del lado correspondiente. De las dos **escotaduras vertebrales**, la inferior es mucho más profunda que la superior.

Las **apófisis transversas** nacen por detrás del pedículo y se dirigen en dirección oblicua hacia lateral y hacia atrás. Su vértice es romo y en su cara anterior se ve la **fosita costal de la apófisis transversa**.

Las **apófisis articulares superiores** orientan sus carillas hacia atrás y un poco hacia arriba y lateral. Las **apófisis articulares inferiores** orientan sus carillas articulares hacia adelante y un poco hacia abajo y medial.

Las **láminas del arco vertebral** son cuadriláteras, tan altas como anchas, dispuestas casi verticalmente.

La **apófisis espinosa** es larga, de forma prismática triangular en la sección y fuertemente inclinada hacia abajo. Termina en una punta que se encuentra a la altura del cuerpo de la vértebra que se sitúa por debajo.

Los forámenes intervertebrales tienen forma oval con su diámetro mayor oblicuo hacia arriba y atrás.

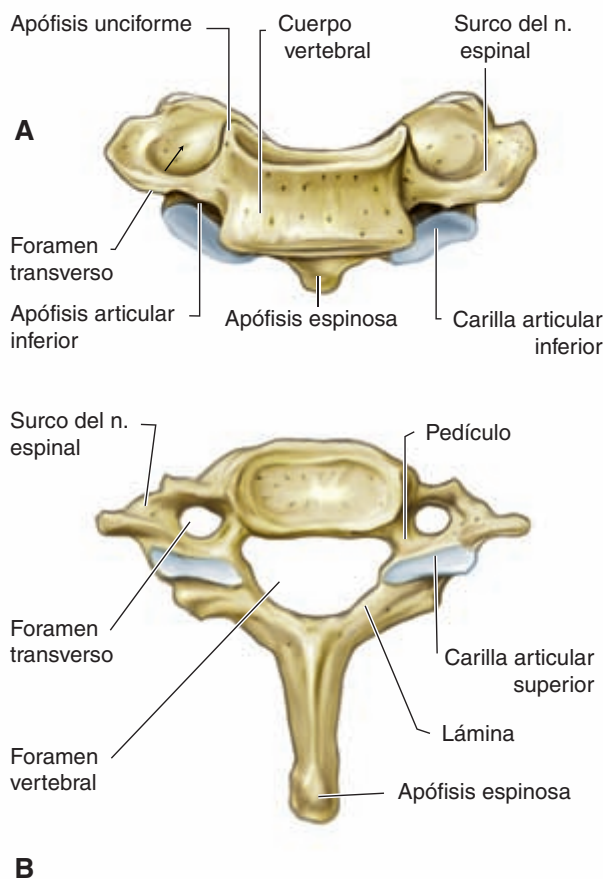


Fig. 2-13. Séptima vértebra cervical (C7). **A.** Vista anterior. **B.** Vista superior.

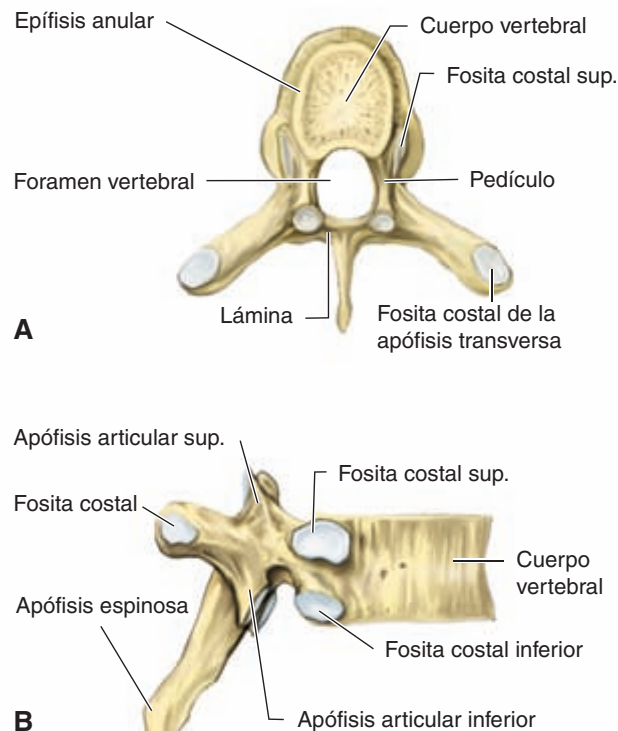


Fig. 2-14. Sexta vértebra torácica (T6). **A.** Vista superior. **B.** Vista lateral derecha.

Hay algunas vértebras torácicas que presentan características individuales que las destacan entre las vértebras de este nivel. Estas diferencias se describen a continuación.

Primera vértebra torácica

La **primera vértebra torácica (T1)** es una vértebra de transición. Se distingue por la presencia, en cada lado del cuerpo vertebral, de una fosita costal articular completa para la cabeza de la primera costilla, y por abajo, una fosita más pequeña para la segunda costilla (**fig. 2-15T1**).

Décima vértebra torácica

La **décima vértebra torácica (T10)** tiene como característica distintiva la presencia de una sola **fosita costal**, situada en la parte superior del cuerpo, para la cabeza de la décima costilla (**fig. 2-15T10**).

Undécima y duodécima vértebras torácicas

Las **dos últimas vértebras torácicas** se asemejan a las vértebras lumbares. Tienen como particularidad la ausencia de las fositas costales en las apófisis transversas (**fig. 2-15T11 y T12**).

Presentan una sola fosita costal a cada lado del cuerpo de la vértebra para la cabeza de las costillas undécima y duodécima, respectivamente. La duodécima vértebra torá-

cica tiene las **apófisis articulares inferiores** conformadas de forma similar a las vértebras lumbares: son cilíndricas y convexas, y están orientadas hacia los lados.

Vértebras lumbares

El **cuerpo** de las vértebras lumbares es voluminoso, acorde a la mayor carga que soportan (**fig. 2-16**). El diámetro transversal es mayor que el diámetro anteroposterior.

El **foramen vertebral** es triangular y de menor tamaño que en el nivel cervical.

La **apófisis espinosa** es cuadrilátera, gruesa, orientada en dirección horizontal hacia atrás.

Las **apófisis costales o costiformes** [apófisis transversas] son largas y finas. Se desprenden de la parte posterior del pedículo. En la cara posterior de la base de cada apófisis costal se encuentra la **apófisis accesoria** (que corresponde al origen embriológico que forma la apófisis transversa en otros niveles vertebrales).

Las **apófisis articulares** tienen una dirección vertical. Las carillas articulares superiores presentan forma cilíndrica cóncava cuyo eje es vertical, y están orientadas hacia atrás y medial. Las carillas articulares inferiores representan cilindros convexas verticales y orientados hacia lateral y adelante. En el borde posterior de las apófisis articulares superiores se encuentra una



Fig. 2-15. Comparación de vértebras torácicas, vistas desde la derecha. **T1**: primera vértebra torácica. **T10**: décima vértebra torácica. **T11**: undécima vértebra torácica. **T12**: duodécima vértebra torácica. Las últimas tres vértebras torácicas presentan características de transición con las vértebras lumbares.

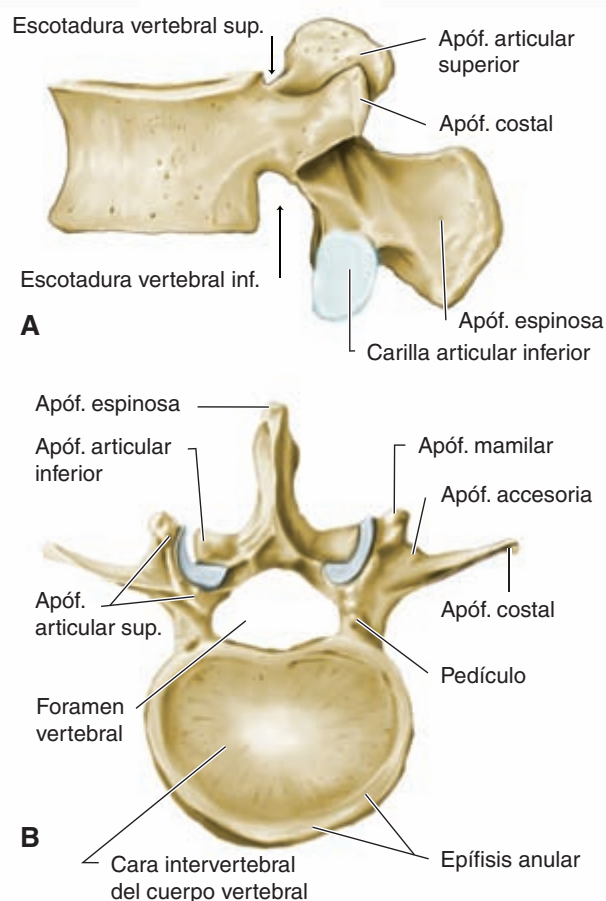


Fig. 2-16. Segunda vértebra lumbar (L2). **A.** Vista lateral izquierda. **B.** Vista superior.



protrusión más o menos desarrollada, la **apófisis mamilar**.

Las **láminas** son cuadriláteras, más altas que anchas y dispuestas prácticamente en dirección vertical.

Los **pedículos** tienen una dirección anteroposterior. Las escotaduras inferiores son mucho más profundas que las superiores.

El foramen intervertebral tiene forma oval, con el diámetro mayor orientado verticalmente.

La primera y la última vértebra lumbar presentan algunas particularidades para resaltar.

Primera vértebra lumbar

La **primera vértebra lumbar (L1)** tiene como característica particular que su **apófisis costal** es de menor tamaño que la de las otras vértebras lumbares.

Quinta vértebra lumbar

La **última vértebra lumbar (L5)** presenta en la parte anterior del cuerpo vertebral una mayor altura que en la posterior, debido a la oblicuidad de su cara inferior, que se articula con la base del sacro (**fig. 2-17**). Esta forma de cuña del cuerpo vertebral determina en gran medida la curvatura de concavidad posterior entre la región lumbar y el sacro. Las apófisis costales son más gruesas que en las otras vértebras lumbares. Las apófisis

articulares inferiores se encuentran más separadas entre sí que en otras vértebras.

Estenosis del conducto vertebral

El **estrechamiento** del conducto vertebral se produce frecuentemente a nivel lumbar. La **estenosis lumbar** se presenta como una enfermedad hereditaria que disminuye progresivamente el diámetro del foramen vertebral de una o más vértebras lumbares. Puede causar una mayor vulnerabilidad a la compresión de las raíces nerviosas si se asocia con una hernia de disco. Se puede recurrir a la laminectomía como tratamiento quirúrgico para la descompresión.

Fractura de Chance

A esta fractura vertebral también se la conoce como “fractura del cinturón de seguridad”. Antiguamente los automóviles estaban equipados con cinturones de seguridad transversales (en lugar de los cruzados que se emplean en la actualidad). Tal es el origen del nombre de

esta **fractura completa en un plano horizontal** que compromete el cuerpo de una vértebra y su arco vertebral. La fractura se produce en la región lumbar y genera inestabilidad de la columna vertebral.

En una desaceleración rápida (un choque), ese modelo de cinturón actuaba como punto de apoyo transversal, generando una fuerza de flexión que inicia un plano de fractura en la apófisis espinosa y se desplaza a través de toda la vértebra.

Sacro

El **hueso sacro** está formado por la fusión de las cinco vértebras sacras (**fig. 2-18**).

Presenta una **cara anterior** cóncava y cuatro **líneas transversales del sacro**, que representan la soldadura (sinostosis) de los cuerpos vertebrales. En los extremos de cada línea se ubican los **forámenes sacros anteriores**.

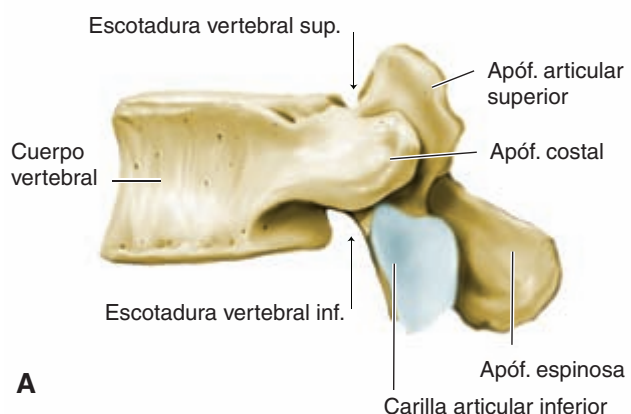


Fig. 2-17. Quinta vértebra lumbar (L5). **A.** Vista lateral. **B.** Vista superior.

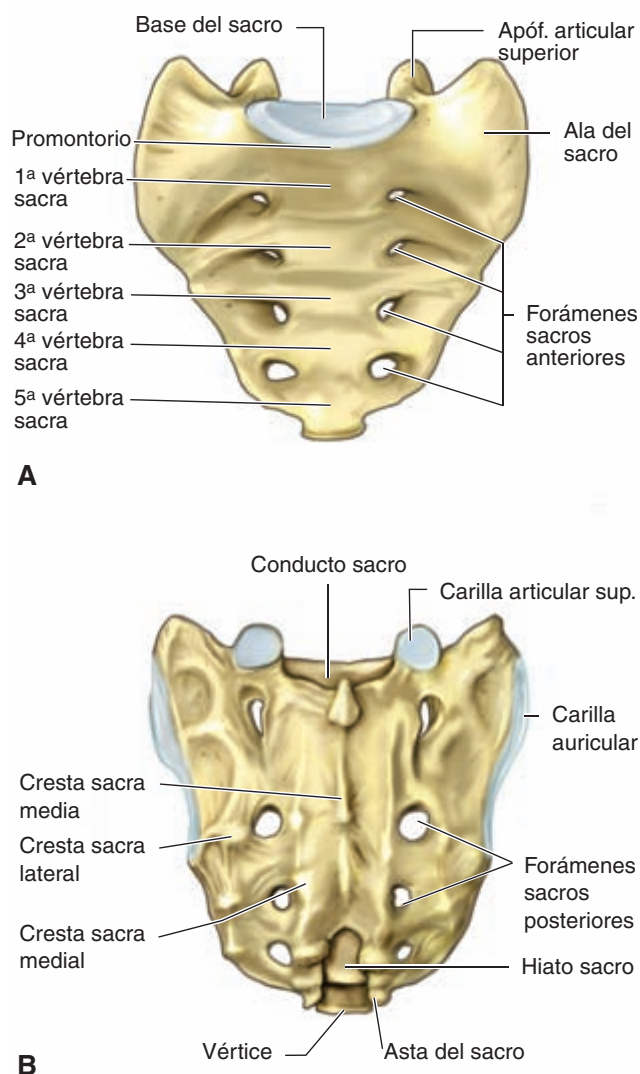


Fig. 2-18. Hueso sacro. **A.** Vista anterior. **B.** Vista posterior.



La **cara posterior** es convexa y tiene un relieve irregular en la línea media, la **cresta sacra media**, que representa a las apófisis espinosas. En su extremo inferior hay una abertura con forma de ángulo agudo abierto hacia abajo, el **hiato sacro**. A ambos lados del extremo inferior del hiato se encuentran las **astas del sacro**. Lateral a la cresta sacra media, se encuentra la **cresta sacra medial**, vestigio de las apófisis articulares. Más lateral se encuentran los **cuatro forámenes sacros posteriores** y aún más hacia lateral está la **cresta sacra lateral**, que representa la fusión de las apófisis transversas.

El extremo superior del sacro presenta en su parte media una superficie oval prácticamente plana, la **base del sacro**, que en su borde anterior forma el **promontorio**, accidente que sobresale hacia adelante en la abertura superior de la pelvis (fig. 2-19). Lateral a la base se encuentra una superficie triangular amplia, el **ala del sacro**.

El extremo inferior del sacro presenta una pequeña superficie oval, prácticamente plana: el **vértice del sacro**.

En la parte superior de la cara lateral del sacro se encuentra la **carilla auricular**, superficie articular para el hueso coxal.

El **conducto sacro** corresponde a la porción del conducto vertebral dentro del sacro, su diámetro se va reduciendo a medida que desciende. La forma de su sección transversal es triangular. En el interior del conducto sacro encontramos la cola de caballo, el filum terminal, las meninges, el espacio epidural y el final del ligamento longitudinal posterior. A ambos lados del conducto sacro, se ven los **forámenes intervertebrales**. Dentro del sacro, cada foramen intervertebral se divide hacia

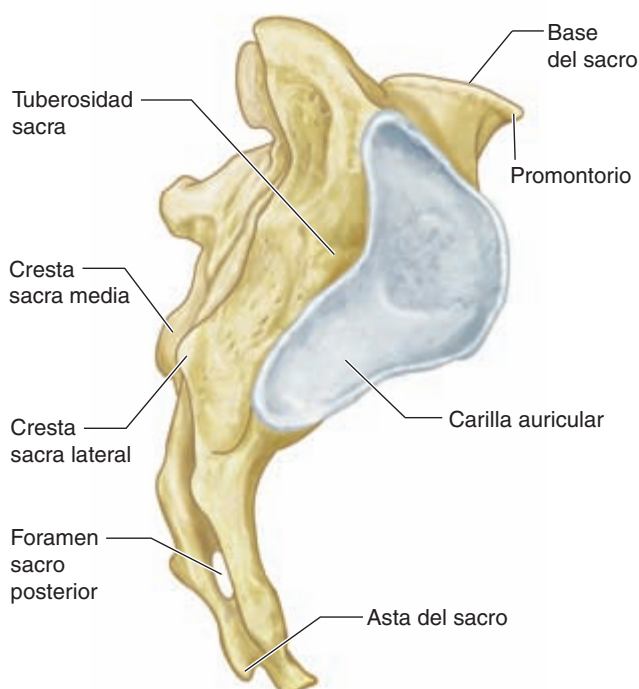


Fig. 2-19. Hueso sacro, vista lateral derecha.

adelante y atrás, y desemboca en los forámenes sacros anterior y posterior, respectivamente.

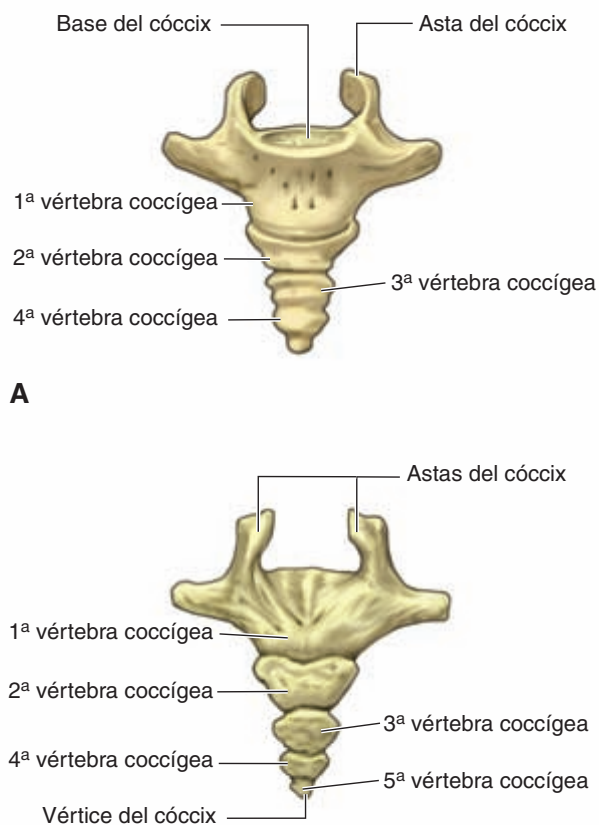
Cóccix

El **cóccix** es una pequeña pieza de hueso de forma triangular, que está formado por la fusión de entre tres y cinco vértebras (fig. 2-20). La superficie superior del cuerpo de la primera vértebra cóccigea se articula con el vértice del sacro. Por detrás de este cuerpo se encuentran dos apófisis denominadas **astas del cóccix**, que son equivalentes a las apófisis articulares de otros niveles vertebrales. El cóccix se articula mediante estas astas con las astas del sacro.

Los cuerpos de las restantes vértebras cóccigeas se encuentran fusionados y son de tamaño progresivamente menor, hasta terminar en un vértice que corresponde al extremo inferior de la última vértebra cóccigea.

Estructura interna de las vértebras

El **cuerpo vertebral** se compone en gran medida de hueso esponjoso o trabecular, que está cubierto por una delgada capa de hueso compacto (fig. 2-21). El tamaño de las trabéculas es proporcional a la carga que soportan los cuerpos en los distintos niveles y se disponen siguiendo



B

Fig. 2-20. Hueso cóccix. A. Vista anterior. B. Vista posterior.



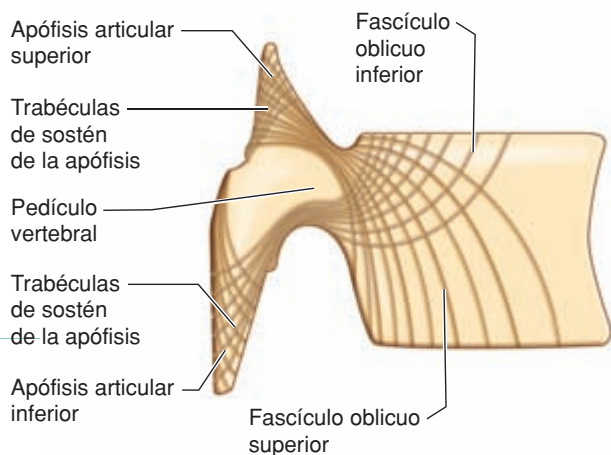


Fig. 2-21. Esquema de un corte sagital que pasa por el pedículo de una vértebra torácica. Se representan las direcciones del sistema de trabéculas óseas.

do las líneas de fuerza a las que está sometida cada porción de la vértebra. Entre las trabéculas se ubica el tejido hematopoyético, la **médula ósea roja**.

En el cuerpo vertebral, las trabéculas verticales son largas y se encuentran cruzadas por trabéculas horizontales más cortas. Esta disposición permite la resistencia al peso al que es sometido el cuerpo vertebral.

En los pedículos, la dirección principal de las trabéculas es anteroposterior. Desde el pedículo, este sistema trabecular se irradia formando arcos hacia la región posterior del cuerpo vertebral y hacia las apófisis articulares y la apófisis espinosa. Los extremos anteriores de los arcos se dirigen hacia las caras intervertebrales del cuerpo.

Debido a que esos arcos no llegan hasta la cara anterior del cuerpo, en esta región predominan las trabéculas verticales, que se extienden entre ambas caras intervertebrales. La menor cantidad de trabéculas horizontales determina que en esta región haya menor resistencia a las cargas verticales y explica las fracturas vertebrales en forma de cuña, por aplastamiento del extremo anterior del cuerpo vertebral.

Osteoporosis senil

La osteoporosis a nivel de la columna vertebral produce debilitamiento de la estructura de sostén de los cuerpos vertebrales que origina fracturas por compresión de éstos. Dichas lesiones provocan el aplastamiento de las trabéculas y la ruptura del tejido compacto periférico de los cuerpos vertebrales. El paciente presenta dolor agudo o crónico en las regiones torácica inferior y lumbar.



Véase caso clínico 2-2.

Osificación de las vértebras

Cada vértebra se desarrolla a partir de **tres centros de osificación primarios**, que están presentes en el

momento del nacimiento (**fig. 2-22A y B**). Un centro se ubica en el cartílago hialino del **cuerpo vertebral** y los dos centros primarios restantes se localizan en cada mitad del **arco vertebral** [arco neural].

La fusión de los centros de osificación del arco vertebral se efectúa en la región posterior durante el primer año de vida, cerrando por detrás los forámenes vertebrales, comenzando por la región lumbar y continuando por las regiones torácica y cervical.

Los **centros de osificación secundarios** son cinco y aparecen en la pubertad. Dos de ellos se localizan en los bordes de las caras superior e inferior de los cuerpos: son los centros epifisarios anulares. Un centro se encuentra en el extremo de cada apófisis transversa y el otro centro secundario, en el extremo de la apófisis espinosa.

En todos los niveles se forman centros de osificación secundarios asociados a los centros de las apófisis transversas: son los elementos costales. Con excepción de la región torácica, donde forman las costillas, estas estructuras se incorporan a las apófisis transversas o a sus equivalentes.

Los forámenes transversos se forman en la región cervical entre el centro de osificación de la apófisis transversa y el elemento costal. El tubérculo anterior de la apófisis transversa procede de este último.

Las apófisis costales [transversas] de las vértebras lumbares se originan a partir del elemento costal, de allí su nombre.

El **sacro** se desarrolla mediante centros equivalentes a los de las vértebras para cada una de las cinco piezas sacras (**fig. 2-22C**). Tiene un centro primitivo para cada cuerpo vertebral y dos para los arcos de cada vértebra. El cierre del foramen sacro para formar el conducto sacro se completa a los dos años. Hasta los 30 años no finaliza la osificación total de todas las piezas sacras.

Osificación anormal

Pueden presentarse anomalías en el desarrollo de la osificación vertebral. Puede formarse una costilla a partir del elemento costal de la séptima vértebra cervical, dando origen a una **costilla cervical**. Esta costilla supernumeraria puede comprimir la arteria subclavia o el tronco inferior del plexo braquial contra la primera costilla torácica. También puede producirse la ausencia completa de un cuerpo vertebral o de un hemicuerpo (cifosis o escoliosis congénitas). Puede faltar el cierre de la pared posterior del foramen vertebral en el nivel lumbar o sacro, dando lugar a la **espina bífida** (ver más adelante).

Diferencias entre espondilólisis y espondilolistesis

La **espondilólisis** se produce por la falta del cierre del arco vertebral. Puede ser congénita o adquirida, esta última producida por un esfuerzo que fractura un segmento del arco vertebral. La fractura se presenta habitualmente en la región **entre las apófisis articulares**. Más frecuentemente se presenta en la cuarta o quinta vértebra lumbar.

Si la rotura de la **porción interarticular** de la vértebra se acompaña de lesión del disco intervertebral y esto permite el **desplazamiento** del cuerpo de esa vértebra

hacia adelante, se denomina **espondilolistesis**. Este deslizamiento de un cuerpo con respecto a otro produce la reducción del diámetro del conducto vertebral.



Véase caso clínico 2-3.

Fractura de vértebra lumbar

La fractura de la **porción interarticular** (espondilólisis) de la cuarta o quinta vértebra lumbar puede observarse mediante una radiografía oblicua de la columna lumbar (fig. 2-23). La superposición de las opacidades de las distintas porciones de la vértebra en esta incidencia puede interpretarse bajo la forma de un perrito (perro terrier escocés). La oreja corresponde a la apófisis articular superior, la pata delantera a la apófisis articular inferior, el cuello es la porción interarticular (istmo), el hocico es la apófisis costal y el ojo es el pedículo de ese lado. La fractura se observa como una línea radiolúcida atravesando la porción interarticular, como si fuera un "collar" en la figura del perrito.

Un perrito con un collar ancho representa el desplazamiento de los cuerpos vertebrales, es decir, el grado de espondilolistesis.

Articulaciones de la columna vertebral

La **columna vertebral** a nivel del atlas y del axis sólo puede realizar movimientos de rotación. Los movimientos del resto de la columna son: flexión, extensión, lateralidad y rotación.

Articulaciones craneovertebrales

Son las articulaciones que se encuentran entre el **occipital**, el **atlas** y el **axis**, entre los cuales no hay disco intervertebral. Estas articulaciones tienen como función principal permitir los movimientos de la cabeza.

Articulación atlantooccipital

Las superficies articulares de la **articulación atlantooccipital** son el cóndilo del occipital y la carilla articular superior del atlas. Cada articulación atlantooccipital, derecha e izquierda, es una articulación **sinovial de tipo elipsoidea** (fig. 2-24A).

En la cara inferior del occipital, lateral al foramen magno, se ubica el **cóndilo occipital**. La superficie articular del cóndilo es elipsoidea convexa, con un eje mayor orientado oblicuamente hacia atrás y lateral. El atlas presenta la superficie cóncava elipsoidea de la carilla articular en la parte superior de su masa lateral y con la misma orientación de su eje mayor que el cóndilo.

La **cápsula articular** es delgada y bastante laxa, y se inserta en los límites de las superficies articulares.

La **membrana atlantooccipital anterior**, ubicada por detrás del extremo superior del ligamento longitudi-

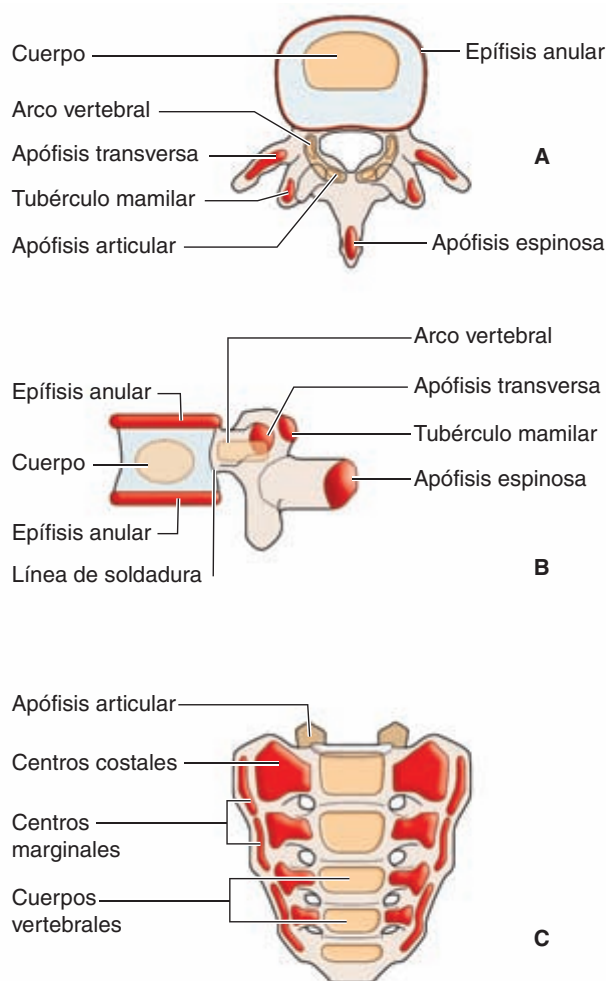


Fig. 2-22. Osificación de las vértebras. **Anaranjado:** centros de osificación primarios. **Rojo:** centros de osificación secundarios. **A:** vista superior de una vértebra lumbar. **B:** vista lateral izquierda de una vértebra lumbar. **C:** vista anterior del hueso sacro.

nal anterior, está formada por fibras procedentes del arco anterior y del tubérculo anterior del atlas, que se dirigen hacia el occipital. Es bastante gruesa y en la región medial se confunde con la cara profunda del ligamento longitudinal anterior.

La **membrana atlantooccipital posterior** es una lámina fibrosa ancha, que va desde el borde superior del arco posterior del atlas hasta el borde posterior del foramen magno, cerrando el espacio occipitovertebral (fig. 2-24B). Esta membrana forma un arco por encima del **surco de la arteria vertebral** por donde pasan esta última y el primer nervio cervical. Cuando este arco fibroso se osifica queda formado un conducto óseo sobre el arco posterior del atlas, por donde pasa la arteria vertebral.

El **ligamento atlantooccipital lateral** se dirige desde la apófisis transversa del atlas hasta la apófisis yugular del occipital.

Los movimientos principales de estas articulaciones son los de flexión y extensión del cráneo, con escasa inclinación lateral y rotación.

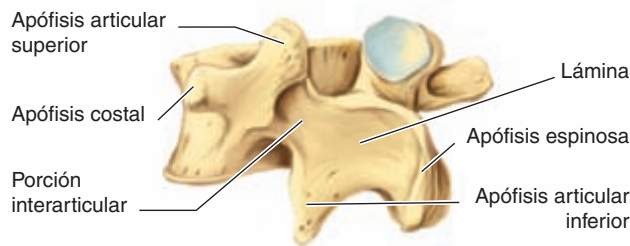
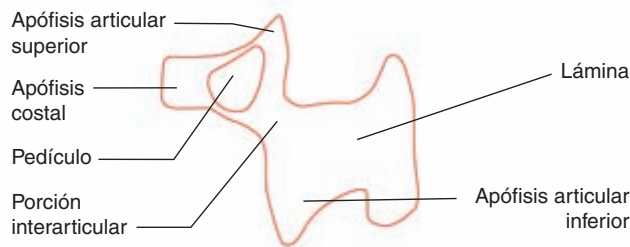
**A****B**

Fig. 2-23. A. Vista oblicua posterior izquierda de la cuarta vértebra lumbar, que permite compararla con la imagen que se observa en la radiografía. **B.** Esquema de la silueta de un "perro terrier escocés" formado por la suma de las radiopacidades de la vértebra. **C.** Radiografía de la columna lumbar, proyección oblicua anteroposterior derecha, donde se delimita la imagen del "perro terrier escocés" o "perro de Lachapelle".

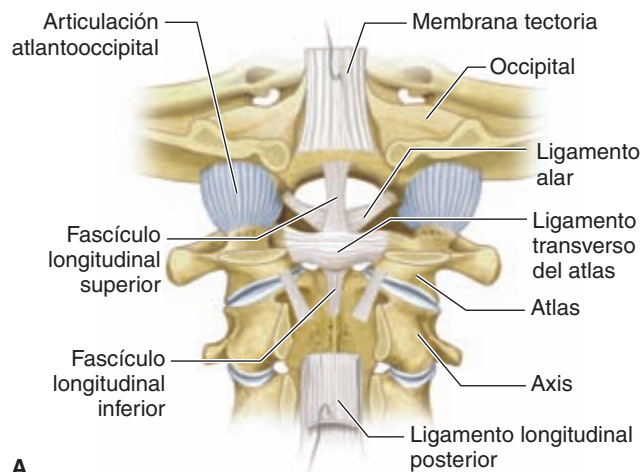
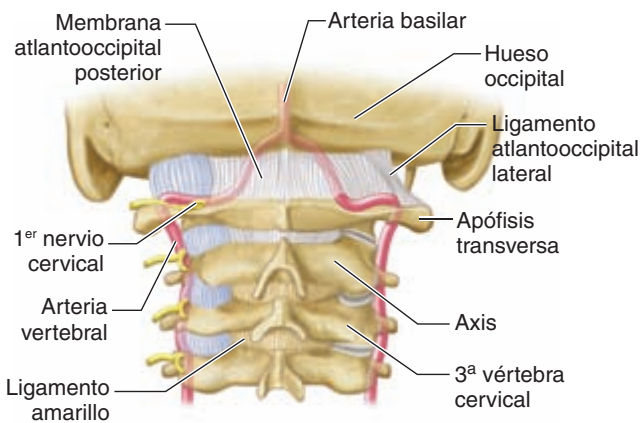
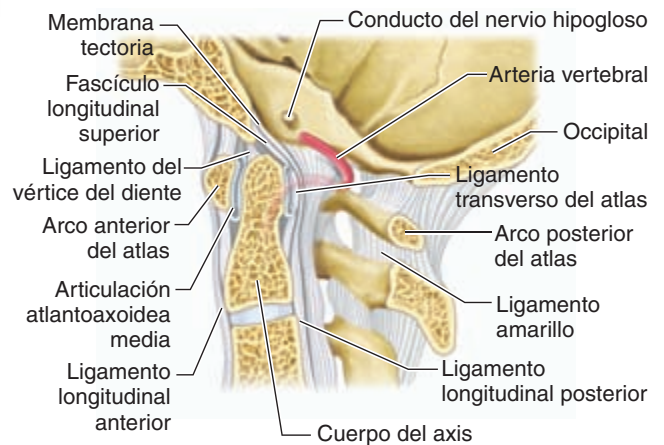
**A****B****C**

Fig. 2-24. Articulaciones craneovertebrales. A. Corte coronal a nivel del foramen magno, vista posterior de los ligamentos profundos. **B.** Vista posterior. **C.** Corte sagital, vista izquierda.



Punción suboccipital

Durante la maniobra para el acceso suboccipital al conducto vertebral, la aguja debe atravesar la **membrana atlantooccipital posterior** y la duramadre y de esta manera llegar a la **cisterna cerebelomedular posterior**.

Articulaciones atlantoaxoideas

Hay dos tipos de **articulaciones atlantoaxoideas**: las laterales y la media.

Articulación atlantoaxoidea lateral

Cada **articulación atlantoaxoidea lateral** (una derecha y otra izquierda) son equivalentes a las articulaciones entre las apófisis articulares de las vértebras más inferiores. Es una articulación **sinovial plana** (fig. 2-25).

El atlas presenta su carilla articular inferior, en la cara inferior de la masa lateral, orientada hacia abajo y algo oblicua hacia medial. La superficie articular que presenta el axis está ubicada al lado de la base del diente y está orientada hacia arriba y un poco oblicua hacia lateral. El cartílago articular que recubre estas superficies es más grueso en su parte central, lo que las convierte en levemente convexas.

La cápsula fibrosa es muy laxa y se inserta en los límites de las superficies articulares. La sinovial se insinúa mediante pliegues en las partes periféricas de la interlínea articular.

La membrana atlantoaxoidea anterior está entre el borde inferior del arco anterior del atlas y la cara anterior del cuerpo del axis, profunda al ligamento longitudinal anterior.

La membrana atlantoaxoidea posterior se ubica entre el arco posterior del atlas y las láminas del axis, como los ligamentos amarillos de las articulaciones intervertebrales más inferiores.

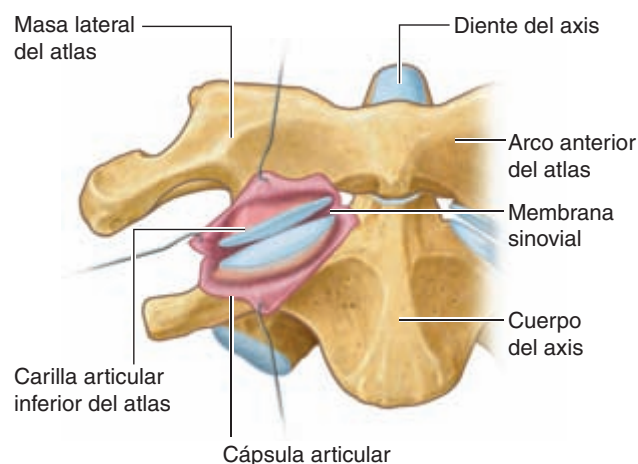


Fig. 2-25. Articulación atlantoaxoidea lateral, vista anterior.

Articulación atlantoaxoidea media

La **articulación atlantoaxoidea media** se produce entre el **diente del axis** y el **arco anterior del atlas**. La disposición de las superficies articulares determina que el diente se configure como un pivote dentro de un anillo; en consecuencia, resulta una articulación **sinovial de tipo trocoide** (fig. 2-26).

La superficie articular en el arco anterior del atlas se encuentra en su cara posterior, donde hay una pequeña superficie ovalada revestida de cartílago, la fosita del diente.

El **diente del axis** presenta dos carillas articulares, una anterior para el arco anterior del atlas y otra posterior para el **ligamento transverso del atlas**. Este ligamento es una cinta fibrosa muy resistente extendida entre las caras internas de las masas laterales del atlas. Su trayecto es cóncavo hacia adelante y se ubica por detrás del diente del axis. La cara anterior del ligamento

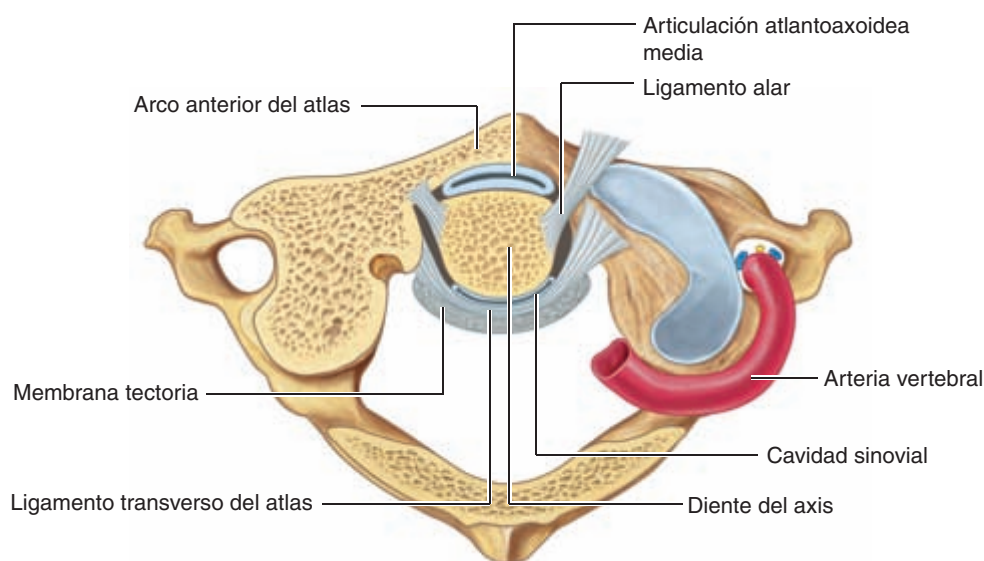


Fig. 2-26. Articulación atlantoaxoidea media. Corte horizontal, vista superior.

tiene una lámina de cartílago donde hace contacto con el diente. Por delante y por detrás del diente se ubican sendas **cavidades sinoviales**.

Desde el **ligamento transversal del atlas** sale un **fascículo longitudinal superior** que se dirige hacia arriba y se une al borde anterior del foramen magno. Uniendo el ligamento transversal con el cuerpo del axis se encuentra el **fascículo longitudinal inferior**. El conjunto de los fascículos longitudinales y el ligamento transversal tiene la forma de una cruz fibrosa y se denomina **ligamento cruciforme del atlas**.

La **membrana tectoria**, una gruesa lámina fibrosa longitudinal ubicada en el límite anterior del conducto vertebral, se extiende desde la cara posterior del cuerpo del axis hasta el borde anterior del foramen magno (**véase fig. 2-24C**). Corresponde a la prolongación superior del ligamento longitudinal posterior, que de esta forma se continúa hasta entrar en contacto con la duramadre craneal. La membrana tectoria cubre el axis pasando por detrás del diente y del ligamento cruciforme del atlas.

La membrana tectoria permite que se mantenga el contacto entre el atlas y el diente del axis. Este último puede girar libremente dentro del anillo osteofibroso formado por el atlas y el ligamento transversal.

El **ligamento del vértice del diente** [suspensor del diente] une el vértice del diente del axis con el borde anterior del foramen magno. Es corto y de escasa consistencia. Su origen embriológico se produce a partir de la notocorda.

Los **ligamentos alares** son dos cordones fibrosos resistentes que se dirigen desde las regiones laterales del vértice del diente del axis hasta las caras mediales de los cóndilos occipitales, con un trayecto casi horizontal. Estos ligamentos actúan limitando los movimientos de rotación del diente.

El **ligamento longitudinal anterior** une el cuerpo del axis con la cara inferior del occipital.

Rotura del ligamento transversal del atlas

Un **golpe en la cabeza** desde atrás y con dirección horizontal produce su desplazamiento hacia adelante. La columna cervical acompaña esta situación con un movimiento de flexión. Si con el movimiento brusco del atlas hacia adelante, se rompe el **ligamento transversal del atlas**, se produce una subluxación atlantoaxoidea. Esa ruptura puede deberse a la debilidad de los ligamentos producidas por patologías del tejido conectivo.

Luxación del diente del axis

La rotura del **ligamento transversal del atlas** provoca que se luxa la articulación atlantoaxoidea media. Si se produce una luxación completa por rotura conjunta de los otros ligamentos, el atlas se puede desplazar ampliamente hacia adelante y el extremo superior de la **médula espinal** puede quedar comprimido entre el arco posterior del atlas y el diente del axis produciendo la parálisis de los cuatro miembros (cuadriplejía). Si la compresión se produjera más arriba y afectase la **médula oblongada**, causaría la muerte inmediata del paciente.

El **diente del axis** ocupa aproximadamente un tercio del diámetro del atlas, otro tercio es ocupado por la médula espinal y el tercio restante les corresponde a los espacios epidural y subaracnoideo. Por este motivo la **luxación atlantoaxoidea** puede no presentar síntomas en un primer momento, pero con los movimientos del paciente se puede producir la movilización del diente del axis hacia atrás y comprimir la médula espinal.

Articulaciones entre los cuerpos vertebrales

Por delante y por detrás de los cuerpos vertebrales se encuentran los **ligamentos longitudinales anterior y posterior**, respectivamente, que unen los cuerpos entre sí. Además los cuerpos vertebrales se articulan por medio del **disco intervertebral**, fibrocartilaginoso, que se encuentra interpuesto entre ellos. Estas últimas articulaciones pertenecen al grupo de las **sínfisis**, dentro de las articulaciones cartilaginosas (sincondrosis).

Sínfisis intervertebrales

Las superficies articulares están formadas por las **caras intervertebrales** superior e inferior de cada cuerpo vertebral. Esta superficie presenta una depresión central que está cubierta por una **lámina de cartilago hialino** [lámina terminal]. En el borde sobreelevado de esta superficie se ubica la **epífisis anular**, de tejido óseo compacto.

Disco intervertebral

Los **discos intervertebrales** son estructuras fibrocartilaginosas que tienen forma de lente biconvexa (**fig. 2-27**). Su grosor varía según los distintos niveles de la columna, en la región lumbar son más gruesos. En las regiones cervical y lumbar, donde la columna presenta lordosis, el grosor del disco es algo mayor en su parte anterior, mientras que en la columna torácica, donde la columna presenta cifosis, es más grueso en su extremo posterior. Las curvaturas de la columna no se deben sólo a la forma de los discos, también son resultado de la forma de las vértebras.

Cada disco intervertebral está compuesto por una porción periférica, el **anillo fibroso**, y otra central, el **núcleo pulpososo**.

La parte más **externa del anillo fibroso** está constituido por láminas concéntricas, dispuestas verticalmente, de tejido conectivo fibroso. Las fibras de colágeno en cada lámina son paralelas entre sí y se disponen en dirección oblicua. Estas fibras se extienden entre las superficies articulares de los cuerpos vertebrales. Entre una lámina y la inmediata siguiente se oponen las direcciones oblicuas de las fibras. La parte más **interna del anillo fibroso**, la más cercana al núcleo pulpososo, está formada por fibrocartilago. La elasticidad del anillo fibroso va disminuyendo durante el curso de la vida.

El **núcleo pulpososo** forma el centro blando, gelatinoso, del disco intervertebral. Es un derivado de la notocorda embrionaria y tiene una gran capacidad de retención de agua. La sustancia fundamental que lo

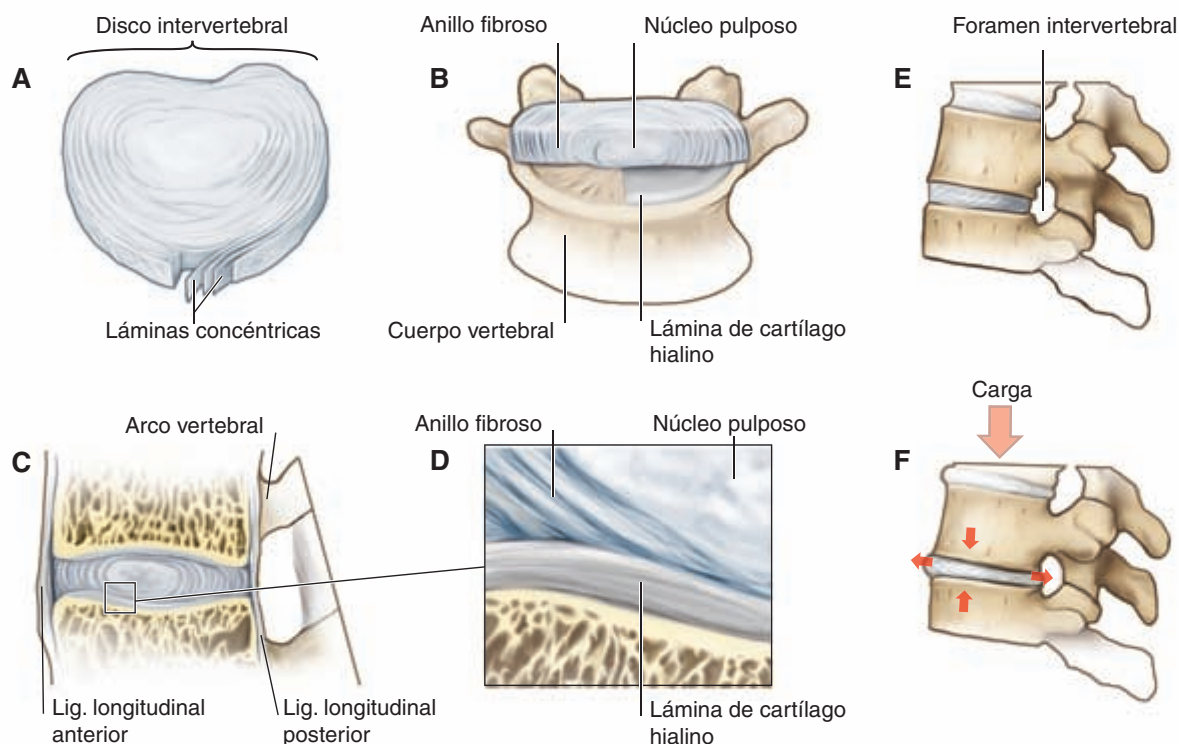


Fig. 2-27. Estructura y función de los discos intervertebrales. **A.** Disco intervertebral aislado, mostrando las láminas concéntricas de la parte más externa del anillo fibroso. **B.** Corte coronal del disco intervertebral, se ve el cartílago hialino que cubre a la cara intervertebral del cuerpo. **C.** Corte sagital medio. **D.** Ampliación del corte C. **E.** Columna vertebral sin carga vertical. **F.** Cuando se aplica una carga vertical el disco intervertebral se comprime.

forma está compuesta por mucopolisacáridos y un 88% de agua. No tiene vasos en su interior. En los jóvenes es transparente y deformable. Se opacifica y endurece con la edad avanzada, situación que disminuye la flexibilidad de la columna. Esos cambios están relacionados con la escasa vascularización de esta zona del disco intervertebral.

El núcleo pulposo se localiza dentro del disco intervertebral y ligeramente desplazado hacia atrás de su centro, sobre todo en el nivel lumbar.

En los movimientos de la columna, el núcleo pulposo tiene la función de deformarse y desplazarse y de esta manera amortigua la presión recibida por los movimientos y el peso. Estos cambios están limitados por el anillo fibroso.

Variaciones del tamaño del disco

La cantidad de agua retenida por los **discos intervertebrales**, y en consecuencia su tamaño, disminuye con la actividad y la compresión a la que son sometidos. La carga vertical de la columna vertebral produce el aumento de la presión del núcleo pulposo. Esto provoca la **salida del agua** de la sustancia cartilaginosa que lo forma. El agua se absorbe a través del cartílago hialino que cubre la parte central de la cara intervertebral. Por el contrario, si la columna está descargada, la hidrofilia del núcleo pulposo reabsorbe el agua y luego de un tiempo recupera su volumen original. Esto determina la reducción de la estatura corporal (aproximadamente un centímetro) después de un día de actividad, que luego se

recupera con el descanso sin carga. Esta capacidad de recuperación disminuye con la edad.



¿Qué es la hernia discal?

La **hernia discal** es un proceso degenerativo del **disco intervertebral** que produce la salida del núcleo pulposo hacia el conducto vertebral o hacia los forámenes intervertebrales. La región del disco por donde sale el núcleo pulposo se ve favorecida por la delgadez del anillo fibroso en su parte posterolateral. Cuando el núcleo pulposo protruye hacia el conducto vertebral en el nivel lumbar, afecta la cara profunda del ligamento longitudinal posterior y lo tensa, causando un dolor llamado **lumbalgia**. Cuando esta protrusión sigue progresando, el nervio espinal queda comprimido en el foramen intervertebral y provoca un intenso dolor (radiculalgia) que se proyecta en su territorio de inervación.

Ligamentos longitudinales

El **ligamento longitudinal anterior** está fuertemente adherido a la parte anterior y media de los cuerpos vertebrales y unido más laxamente a la cara anterior de los discos intervertebrales (**fig. 2-28**). Se extiende desde la porción basilar del hueso occipital hasta la cara anterior del sacro. En su extremo superior el ligamento

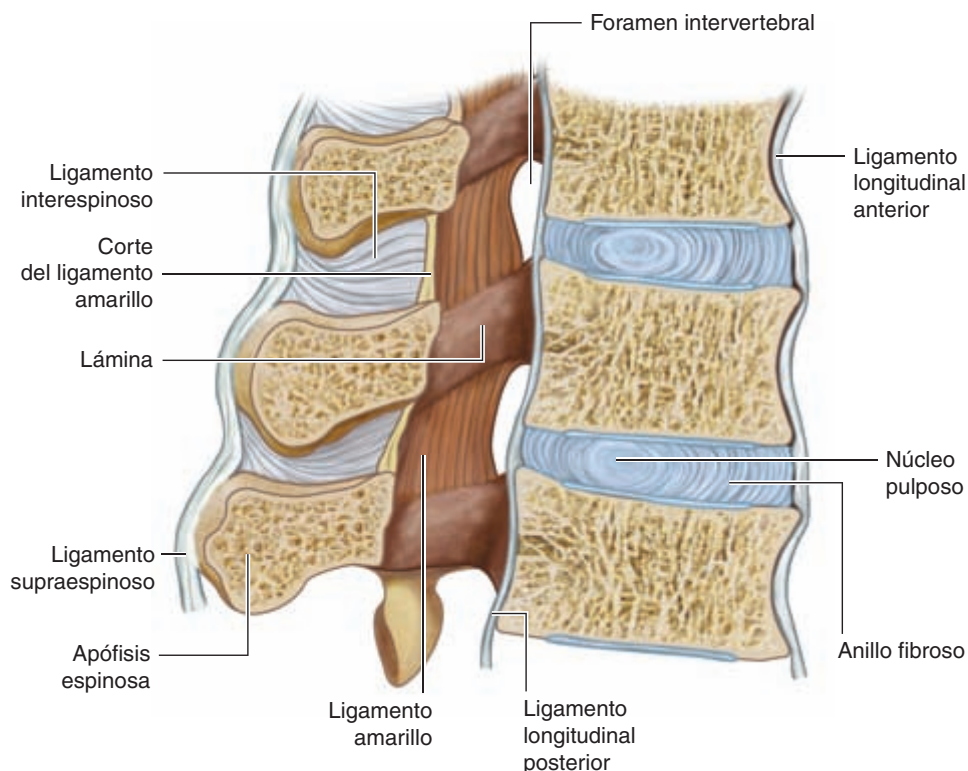


Fig. 2-28. Corte sagital medio de la columna lumbar, visto desde la derecha. Se ven los ligamentos longitudinales anterior y posterior y los ligamentos interespinosos y supraespinoso.

es estrecho y se ensancha por debajo de la sexta vértebra cervical. En la región cervical se ubica entre los músculos largos del cuello. En las regiones torácica y lumbar es ancho y cubre la cara anterior de los cuerpos vertebrales, luego el promontorio y continúa hacia el vértice del sacro. Sus fibras profundas unen las vértebras contiguas y sus fibras superficiales recorren varios segmentos vertebrales.

El **ligamento longitudinal posterior** se dispone verticalmente uniéndose a los bordes posteriores de los discos intervertebrales y a la cara posterior de los cuerpos vertebrales, sobre todo en sus bordes superior e inferior. Cubre la pared anterior del conducto vertebral. Su extremo superior se inserta en la cara posterior del cuerpo de la tercera vértebra cervical, desde donde sus fibras se continúan hacia arriba con la membrana tectoria. Hacia abajo, se estrecha progresivamente formando una cinta que se fija en la cara anterior del conducto sacro. Sus bordes laterales forman festones, cuyas salientes se corresponden con los discos intervertebrales.

Ambos ligamentos tienen gran cantidad de fibras elásticas, solidarizando los cuerpos vertebrales y permitiendo su movimiento.

ligamentos anterior y posterior. Por su ubicación, estos ligamentos contienen los desplazamientos anteroposteriores de los discos y colaboran en la estabilización de las articulaciones de los cuerpos vertebrales. El primero limita el movimiento de hiperextensión y el segundo el movimiento de hiperflexión.

Articulaciones uncovertebrales

Las **articulaciones uncovertebrales** se desarrollan a partir de los diez años de edad. Se localizan entre las superficies mediales de las apófisis unciformes y las escotaduras laterales de la cara intervertebral inferior de las vértebras cervicales (**fig. 2-29**). Estas superficies están cubiertas por cartílago y entre ellas se desarrolla una hendidura, que da origen a la cavidad articular, similar a las articulaciones sinoviales. Esta cavidad se ubica en los extremos laterales de cada disco intervertebral. Lateralmente está limitada por tejido conectivo que actúa como una cápsula articular. Las superficies articulares se disponen en un plano oblicuo de cuarenta y cinco grados.



¿Qué estructuras mantienen en su posición a los discos intervertebrales?

El mantenimiento en su lugar del disco intervertebral está asegurado por los **ligamentos longi-**

Uncoartrosis

Con la edad avanzada se pueden desarrollar neoformaciones óseas en las proximidades de la **articulación uncovertebral** (uncoartrosis). Por su proximidad con los forámenes intervertebrales puede comprimir el nervio

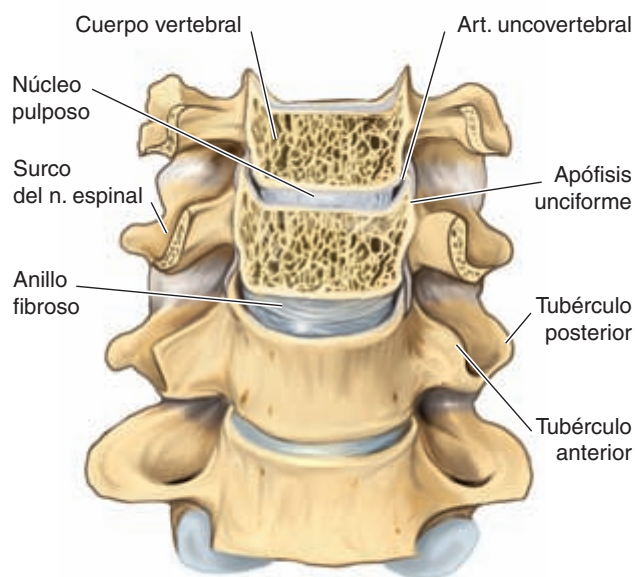


Fig. 2-29. Vista anterior de las cuatro últimas vértebras cervicales. Se realizó un corte coronal a los cuerpos de la cuarta y quinta vértebras cervicales. Se ven las articulaciones uncovertebrales.

espinal y por su relación con los forámenes transversos puede **comprimir la arteria vertebral**.



¿En qué dirección se hernian los discos intervertebrales?

La hernia del disco intervertebral se produce en la dirección de menor resistencia del anillo fibroso, es decir en dirección posterolateral. Esto se debe a que el borde posterior del anillo fibroso es la parte más débil y a que el ligamento longitudinal posterior es más estrecho que el anterior y no cubre esta región del disco intervertebral.

Dolor dorsal y lumbar

La **dorsalgia** y la **lumbalgia** corresponden al dolor localizado en el dorso del tórax o en la región lumbar, respectivamente. Esta localización del dolor es un motivo frecuente de consulta al médico. La sensación dolorosa puede corresponder a la manifestación de problemas inflamatorios o mecánicos en las articulaciones de la columna vertebral, a enfermedades óseas de las vértebras, a la hernia de un disco intervertebral que comprime a una raíz nerviosa o a una lesión de origen muscular.



¿Qué es la lumbociática?

Cuando se produce una **hernia discal lumbar** se genera la **lumbalgia**, dolor que puede propagarse siguiendo el territorio del nervio o raíz

comprimido en el foramen intervertebral. El dolor producido por la compresión de alguna de las **raíces** que participan en la formación del **nervio ciático** se denomina **lumbociática**. Corresponde a la **raíz S1** y se proyecta en la región posterolateral del muslo, la pantorrilla y el pie.

Hernia discal cervical y lumbar

Debido a la pérdida de la elasticidad del anillo fibroso y a la presión que recibe el núcleo pulposo se puede producir una **hernia de disco**. Ésta sucede cuando se rompen las láminas del anillo fibroso y el **núcleo pulposo** se aproxima a la parte externa del disco intervertebral. Cuando las hernias se producen hacia las regiones posterolaterales del disco, dan lugar al estrechamiento del **foramen intervertebral** y, como consecuencia, la compresión de los elementos que pasan por él. Si el núcleo pulposo protruye hacia atrás puede producir la reducción del diámetro del conducto vertebral y la compresión de su contenido.

Esta lesión se produce especialmente en las regiones más móviles de la columna vertebral y genera neuralgias cervicobraquiales o lumbociáticas, de acuerdo con el nivel afectado. En la **región lumbar** (sobre todo entre L4 y S1) esta afección es seis veces más frecuente que en el nivel cervical, debido al soporte del peso corporal.

Las compresiones de distintas raíces nerviosas provocan diferentes signos asociados (**cuadro 2-5**).



¿Qué cambios regresivos se producen en las sínfisis vertebrales?

Con la edad, el **disco intervertebral** pierde volumen, a expensas de su hidratación, y la altura de la articulación entre los cuerpos vertebrales es menor. La resistencia del anillo fibroso disminuye y en consecuencia, cuando es sometido a una carga, el **núcleo pulposo** se desplaza hacia las zonas más débiles del disco.

Articulaciones cigapofisarias

Las articulaciones que se encuentran entre las **apófisis articulares** (cigapófisis) de dos vértebras superpuestas son sinoviales (**véase fig. 2-25**). En las regiones cervical y torácica, las carillas que presentan estas apófisis tienen una superficie **casi plana**; sin embargo, en la región lumbar son **cilíndricas**. En todos los niveles estas articulaciones presentan un movimiento de deslizamiento entre sus superficies.

Las **articulaciones cigapofisarias** en la **región cervical** tienen las superficies articulares dispuestas en un plano oblicuo de 45°. La carilla articular inferior de la vértebra superior está orientada hacia adelante y abajo, enfrentando a la carilla superior de la vértebra inferior,

Cuadro 2-5. Hernias de discos intervertebrales

El disco intervertebral lesionado produce la compresión de las raíces de los nervios espinales indicados. Esto conduce a la alteración de las respuestas en el miotoma y el dermatoma correspondiente a ese nervio espinal

Disco herniado	Raíz nerviosa	Debilidad muscular	Reflejo disminuido	Sensibilidad afectada
C4-C5	C5	Deltoides Bíceps braquial		Región deltoidea Región lateral y superior del brazo
C5-C6	C6	Bíceps braquial Extensores del carpo	Bicipital Braquiorradial	Borde lateral del antebrazo Pulgar
C6-C7	C7	Tríceps braquial	Tricipital	Dedo medio
C7-T1	C8	Músculos intrínsecos de la mano	[Cubitopronador]	Borde medial del antebrazo Dedo meñique
L3-L4	L4	Cuádriceps	Patelar	Borde medial de la pierna
L4-L5	L5	Extensor largo del dedo gordo		Borde lateral de la pierna Dorso del pie
L5-S1	S1	Tríceps sural	Calcáneo [aquiliano]	Borde lateral del pie Planta del pie

que está orientada en sentido inverso (hacia atrás y arriba) y se ubica por debajo y delante de ella.

En la **región torácica** las carillas tienen una inclinación casi vertical, aproximadamente de 80°. La carilla articular inferior está orientada hacia adelante y abajo y también presenta una inclinación oblicua hacia medial, con respecto al plano coronal, de aproximadamente 20°. La carilla articular superior se dispone a la inversa.

En la **región lumbar** las superficies de las carillas son segmentos cilíndricos de eje vertical. La carilla inferior de la vértebra superior es convexa y la carilla superior de la vértebra inferior es cóncava. La carilla inferior está orientada hacia lateral y adelante. La carilla superior tiene una disposición inversa.

La **cápsula** de estas articulaciones se inserta en los bordes de las superficies articulares. En la región cervical las cápsulas son más delgadas y laxas. En las articulaciones torácicas y lumbares las cápsulas son más resistentes y firmes. El extremo lateral del ligamento amarillo se une a la parte medial de la cápsula y la refuerza.

La membrana sinovial de las articulaciones cigapofisarias puede formar pliegues meniscoides, con forma de medialuna, que se insinúan entre los bordes de las carillas articulares.

Dorsalgia asociada con las articulaciones cigapofisarias

Estas articulaciones tienen una participación importante en los movimientos de la columna vertebral y sobre todo soportan las fuerzas de dirección sagital a las que

ésta es sometida. Son muy exigidas en los movimientos de inclinación lateral y de rotación. La flexión produce el aumento de la tensión de la parte posterior de la cápsula y la extensión el fenómeno inverso. Las alteraciones que afectan a estas articulaciones producen dolores en la región dorsal (dorsalgias).

Ligamentos de la columna vertebral

Entre las vértebras se producen diversas articulaciones fibrosas (sindesmosis) que unen entre sí a las distintas porciones de las vértebras (**fig. 2-30**).

Articulaciones interlaminares: ligamento amarillo

Las láminas del arco vertebral están unidas entre sí por medio de los **ligamentos amarillos**, se trata de una sindesmosis (**fig. 2-31**). Estos ligamentos tienen forma cuadrangular; su ancho y su altura están determinados por la distancia entre las láminas, que es diferente en las distintas regiones de la columna. El extremo superior del ligamento amarillo se inserta en la parte inferior de la cara anterior de la lámina suprayacente y su extremo inferior se inserta en el borde superior de la lámina subyacente. El extremo lateral se une a la parte medial de la cápsula articular cigapofisaria. En el extremo medial se reúne con el ligamento amarillo del lado opuesto.

Su cara anterior se encuentra en relación inmediata con el espacio epidural y su cara posterior con los mús-

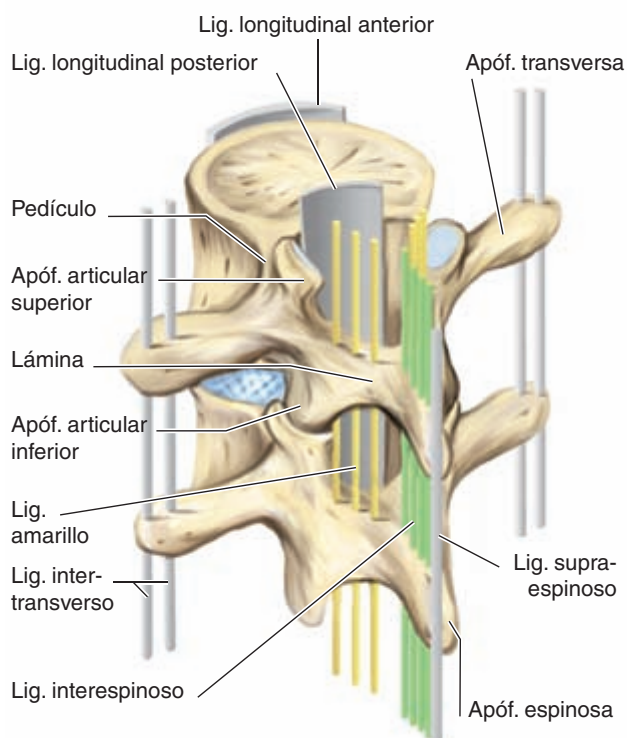


Fig. 2-30. Vista posterolateral de dos vértebras articuladas, esquema de la ubicación de los ligamentos.

culos profundos del dorso. En las regiones inferiores de la columna vertebral estos ligamentos son más altos y gruesos.

El ligamento amarillo es muy resistente y elástico. Su aspecto es diferente del de los otros ligamentos: es menos brillante y de coloración amarillenta, debido a la abundancia de fibras elásticas en su composición.

Espacios entre las láminas

En la flexión de la columna vertebral, los espacios entre las láminas aumentan su altura y los ligamentos amarillos se ponen tensos. Esta posición de flexión de la columna se emplea para ampliar ese espacio y poder introducir una aguja en él, así como para acceder desde atrás al conducto vertebral, atravesando el ligamento amarillo correspondiente al nivel de acceso.

Ligamentos interespinosos, supraespinoso, nual e intertransversos

Las **apófisis espinosas** están unidas entre sí por dos sindesmosis (véase fig. 2-30).

Los **ligamentos interespinosos** ocupan el espacio entre dos apófisis espinosas de vértebras vecinas. Estas láminas fibrosas se insertan en el borde inferior de la apófisis espinosa superior y en el borde superior de la apófisis inferior. Por adelante llegan hasta el lugar de reunión medial de los ligamentos amarillos. Hacia atrás se extienden hasta el extremo de la apófisis espinosa, donde se relacionan con el **ligamento supraespinoso**. A nivel lumbar los ligamentos interespinosos tienen mayor grosor.

El **ligamento supraespinoso** es un cordón fibroso que se extiende longitudinalmente en la parte posterior de la columna vertebral, uniendo los vértices de las apófisis espinosas.

En los niveles lumbar y torácico se dispone como un engrosamiento de los bordes posteriores de los ligamentos interespinosos. Los músculos trapecio y dorsal ancho se insertan en él. Por abajo llega hasta la apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar.

En la **región cervical**, el ligamento supraespinoso se ensancha hacia atrás y arriba, formando el **ligamento**

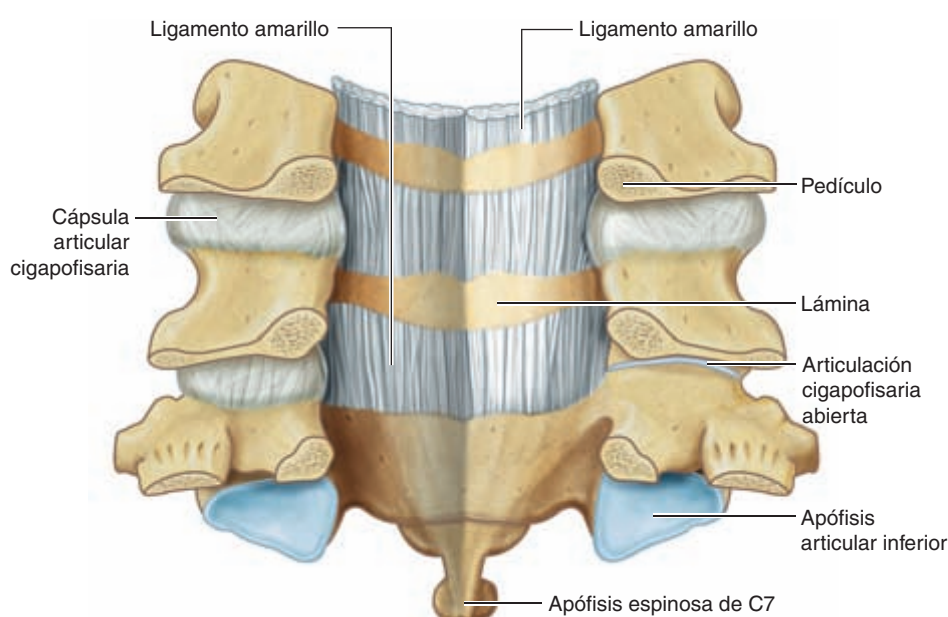


Fig. 2-31. Corte a nivel de los pedículos de las últimas tres vértebras cervicales visto desde adelante, después de retirar los cuerpos vertebrales. Se ven los arcos vertebrales, los ligamentos amarillos y las articulaciones cigapofisarias.

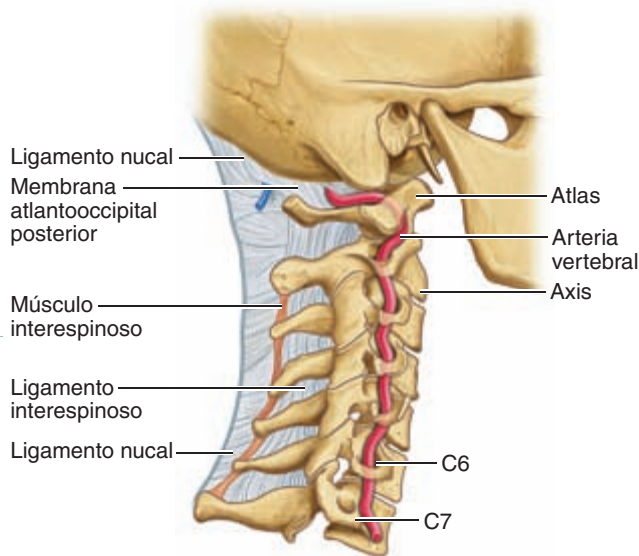


Fig. 2-32. Ligamento nual, visto desde la derecha.

nual (fig. 2-32). Éste tiene forma de lámina fibrosa triangular que separa los músculos derechos de los izquierdos en la región posterior del cuello. Se extiende desde la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical hasta la protuberancia occipital externa. Por adelante se inserta en el vértice de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Este ligamento tiene funciones de sostén de la cabeza.

Los **ligamentos intertransversos** unen las apófisis transversas en sí, insertándose en los bordes inferior y superior de éstas.

En la región cervical los ligamentos intertransversos son de escaso grosor. A nivel de la columna torácica estos ligamentos son muy estrechos y se ubican entre los extremos de las apófisis transversas adyacentes. En la columna lumbar su desarrollo es mayor y se ubican entre los extremos de las apófisis costales y entre las apófisis accesorias.

Articulación lumbosacra

La **articulación lumbosacra** se ubica entre la quinta vértebra lumbar y el sacro (fig. 2-33).

Las superficies articulares no son paralelas entre sí. La cara intervertebral inferior de la **quinta vértebra lumbar** está inclinada unos 20° hacia abajo y atrás con respecto al plano horizontal. La **base del sacro** está orientada en un plano oblicuo de 30° hacia arriba y adelante con respecto al plano horizontal, se trata del ángulo sacro. El **promontorio**, en el extremo anterior de la base del sacro, marca el vértice de este ángulo.

El ángulo entre el eje de la quinta vértebra lumbar y el eje de la primera vértebra sacra se denomina ángulo lumbosacro. Éste es menos marcado en el niño y más acentuado en la mujer que en el hombre, en promedio es de 143°.

Como consecuencia de esta orientación de las superficies articulares, el **disco intervertebral lumbosacro** es muy grueso, tiene forma de cuña, y es más ancho en su extremo anterior.

Esta disposición de la articulación favorece el **deslizamiento hacia adelante** de la quinta vértebra lumbar sobre el sacro. Para evitar ese desplazamiento el ligamento longitudinal posterior se encuentra más reforzado a este nivel. Las articulaciones cigapofisarias son más resistentes y las carillas articulares de las apófisis sacras están orientadas hacia atrás, conteniendo las apófisis inferiores lumbares.

Cuando las apófisis articulares lumbares se separan del resto de la vértebra (**espondilólisis**), la quinta vértebra lumbar se desliza hacia adelante (**espondilolistesis**).

El **ligamento iliolumbar**, que se extiende desde las apófisis costales de la cuarta y quinta vértebras lumbares hasta la parte posterior de la cresta ilíaca, también refuerza el sostén de la articulación lumbosacra.

Articulación sacrococcígea

La **articulación sacrococcígea** es una articulación **cartilaginosa del tipo sínfisis** (fig. 2-34). Entre el vértice del sacro y la base del cóccix se interpone un fibrocartilago interóseo, que en la edad avanzada se puede

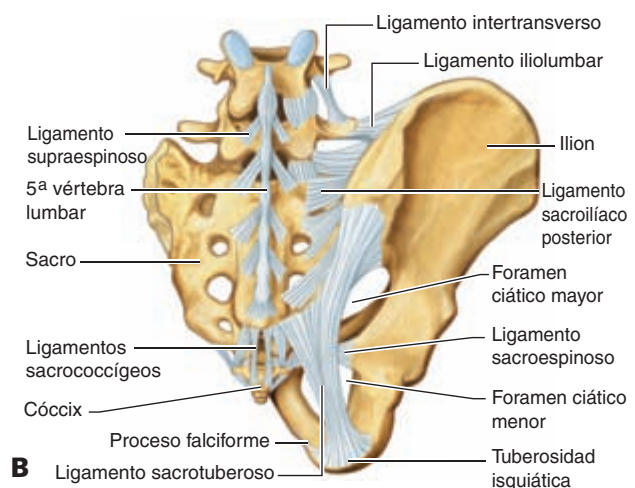
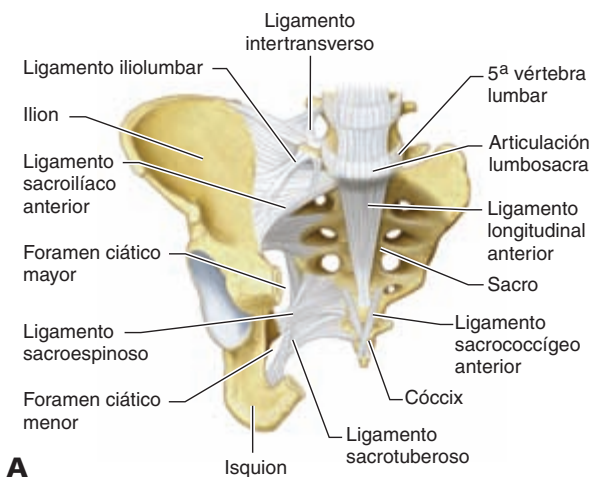


Fig. 2-33. Articulación lumbosacra y sacroilíaca derecha. A. Vista anterior. B. Vista posterior.

osificar y de esta manera los dos huesos terminan por fusionarse. El **ligamento sacrococcígeo anterior** une a ambos huesos por adelante. El **ligamento sacrococcígeo posterior superficial** los une por atrás cubriendo el hiato sacro y a los lados se encuentra relacionado con las astas del sacro y del cóccix. Los **ligamentos sacrococcígeos laterales** unen las apófisis transversas del cóccix con las regiones laterales del vértice del sacro.

Luxación del cóccix

La **articulación sacrococcígea** es poco móvil. Los ligamentos permiten que la cabeza del feto empuje el cóccix hacia atrás, ampliando el diámetro anteroposterior de la **abertura inferior de la pelvis**. Un parto complicado puede producir la luxación de la articulación.

Una caída brusca sobre la región glútea puede producir la fractura del cóccix o la luxación de la articulación sacrococcígea. Ambas lesiones son muy dolorosas.

Articulaciones costovertebrales

Las costillas se articulan con la columna vertebral de la región torácica en dos puntos diferentes: la **articulación de la cabeza de la costilla** y la **articulación costotransversa** (fig. 2-35).

La **articulación de la cabeza de la costilla** se produce entre ésta y dos cuerpos vertebrales adyacentes. La **cabeza de la costilla** presenta dos caras articulares planas, una superior y otra inferior, oblicuas entre sí y separadas por una cresta de dirección anteroposterior. Las vértebras presentan como superficies articulares las **fositas costales** y además interviene el **disco intervertebral**. Las dos fositas costales adyacentes, pertenecientes a vértebras contiguas, forman un ángulo donde se ubica la cabeza costal. Las articulaciones son **sinoviales planas**, separadas por un ligamento intraarticular entre la cresta de la cabeza de la costilla y el disco intervertebral.

Estas articulaciones tienen una cápsula articular pequeña que rodea el extremo de la cabeza costal. El refuerzo más importante lo representa el **ligamento**

radiado de la cabeza de la costilla. Este ligamento se localiza en la parte anterior de la articulación, tiene forma de abanico y su vértice se inserta en el borde anterior de la cabeza costal. La base del ligamento radiado se inserta en los lados de los cuerpos de las dos vértebras adyacentes y en el disco intervertebral interpuesto entre ellas. La primera, la undécima y la duodécima costilla se articulan con una sola vértebra, presentando una articulación sinovial plana sin división.

La **articulación costotransversa** se produce entre el **tubérculo de la costilla** y la **fosita costal de la apófisis transversa** que pertenece a la vértebra que tiene el mismo número que la costilla. Es una articulación **sinovial plana**. La superficie articular del tubérculo costal es ligeramente convexa. La fosita costal de la apófisis transversa está ubicada cerca del extremo de esta apófisis y orientada hacia adelante y algo hacia arriba. Presenta una pequeña cápsula que rodea los bordes de las superficies articulares.

El **ligamento costotransverso** es corto y fuerte, se inserta en la cara posterior del cuello de la costilla y en la cara anterior de la apófisis transversa. Refuerza la cara anterior de la cápsula y rellena el espacio entre la costilla y la apófisis. El **ligamento costotransverso lateral** se extiende desde el tubérculo costal al vértice de la apófisis transversa y refuerza la cápsula por atrás. El **ligamento costotransverso superior** se inserta en la cresta del cuello de la costilla y en la apófisis transversa de la vértebra situada por arriba.

La undécima y la duodécima vértebra no presentan articulación costotransversa.

Articulación sacroilíaca

La **articulación sacroilíaca** une la parte lateral del sacro con el ilion (del hueso coxal). Se trata de una articulación **sinovial plana** (especialmente en la juventud) entre las caras articulares de esos huesos, y tiene escasa movilidad (anfiartrosis) (fig. 2-36).

Como superficie articular, el **sacro** presenta la **carilla auricular** que tiene forma de arco cóncavo hacia atrás. El **coxal** presenta la **carilla auricular** ubicada en la cara

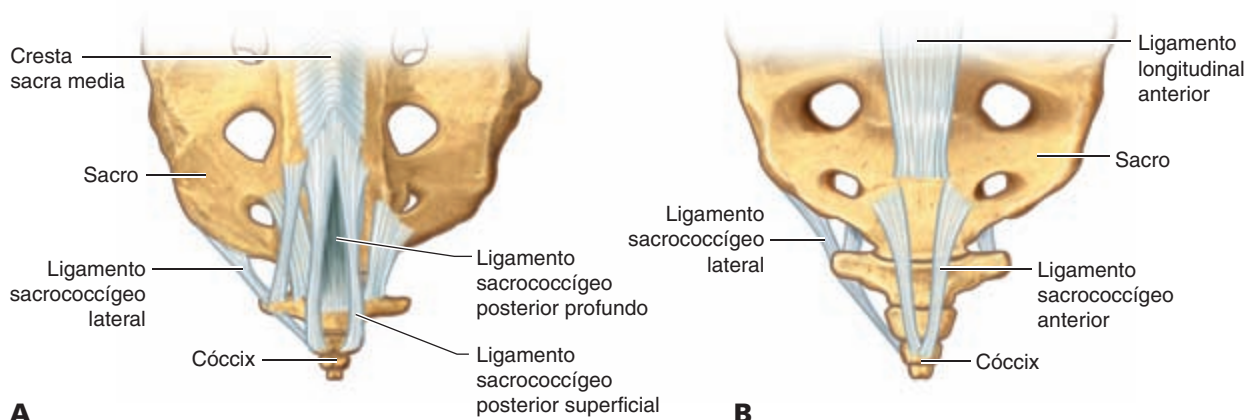


Fig. 2-34. Articulación sacrococcígea. A. Vista anterior. B. Vista posterior.

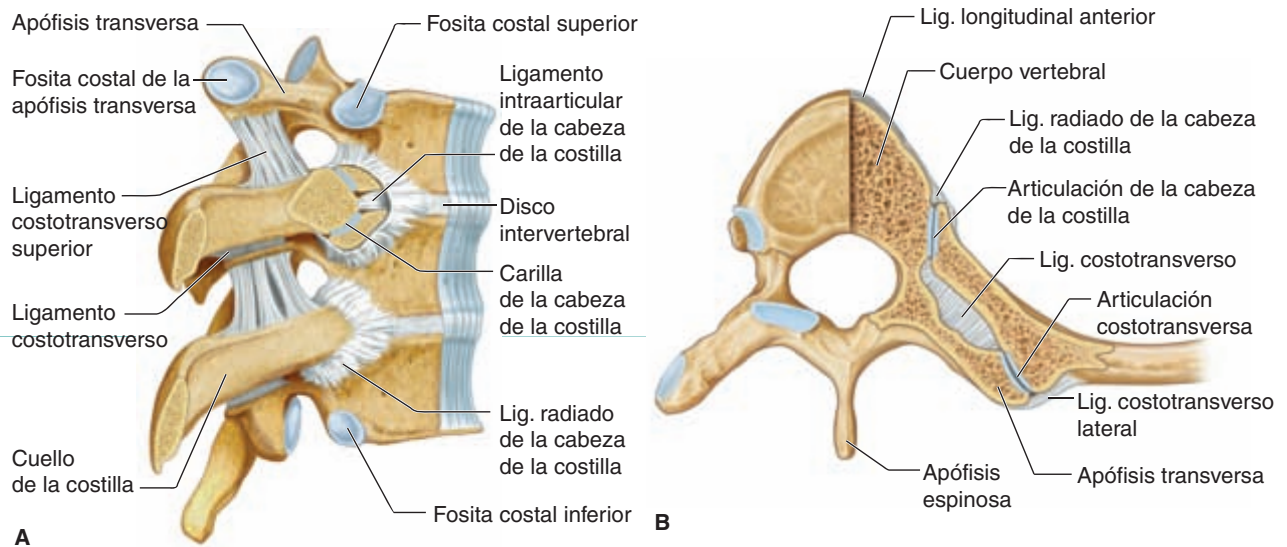


Fig. 2-35. Articulaciones costovertebrales. **A.** Vista lateral. **B.** Corte horizontal, vista superior.

sacropelviana del ilion, con una forma similar. La carilla del sacro tiene un surco longitudinal poco marcado y la carilla del ilion tiene tuberosidades que encajan con las depresiones de la carilla del otro hueso. El recubrimiento

de cartílago de las superficies articulares es grueso y rugoso. El sacro se ubica como una cuña entre ambos coxales con el fin de transmitir las cargas de la columna vertebral a la cintura pélvica.

La cápsula articular se inserta en el borde de las superficies y está reforzada por ligamentos gruesos que limitan los movimientos. El **ligamento sacroilíaco anterior** refuerza la cápsula por adelante y se extiende desde la cara anterior de las primeras vértebras sacras hasta la porción anterior y medial de hueso ilíaco por encima de la escotadura ciática mayor.

Por detrás de la cápsula articular se encuentran dos ligamentos: en un plano profundo, el **ligamento sacroilíaco interóseo** y en un plano superficial, el **ligamento sacroilíaco posterior**. El ligamento interóseo está integrado por fibras cortas que rellenan el espacio entre la tuberosidad ilíaca y la tuberosidad sacra. El ligamento sacroilíaco posterior cubre superficialmente al interóseo y une el sacro con el ilion mediante fibras de dirección oblicua hacia arriba y lateral. Esta dirección de las fibras determina que la fuerza descendente del sacro se transmita a los coxales como fuerzas de dirección medial que los aproxima entre sí, manteniendo unidas las superficies articulares.

El **ligamento sacrotuberoso** [sacrociático mayor] es una lámina fibrosa gruesa y larga que se ubica entre el sacro y la tuberosidad isquiática. Se inserta por arriba y medialmente en las dos espinas ilíacas posteriores y en el borde lateral del sacro y del cóccix. Desde esta inserción se dirige hacia abajo y lateralmente para fijarse en la parte posteromedial de la tuberosidad isquiática; tiene un fascículo reflejo en la rama del isquion, el **proceso falciforme** (véase fig. 2-33B).

El **ligamento sacroespinoso** [sacrociático menor] está situado por delante del ligamento sacrotuberoso y tiene una dirección prácticamente horizontal. Es de forma triangular y su base se inserta en el borde lateral del sacro hasta el cóccix. Sus fibras se dirigen hacia adelante y lateral, convergiendo en la espina ciática, donde se inserta.

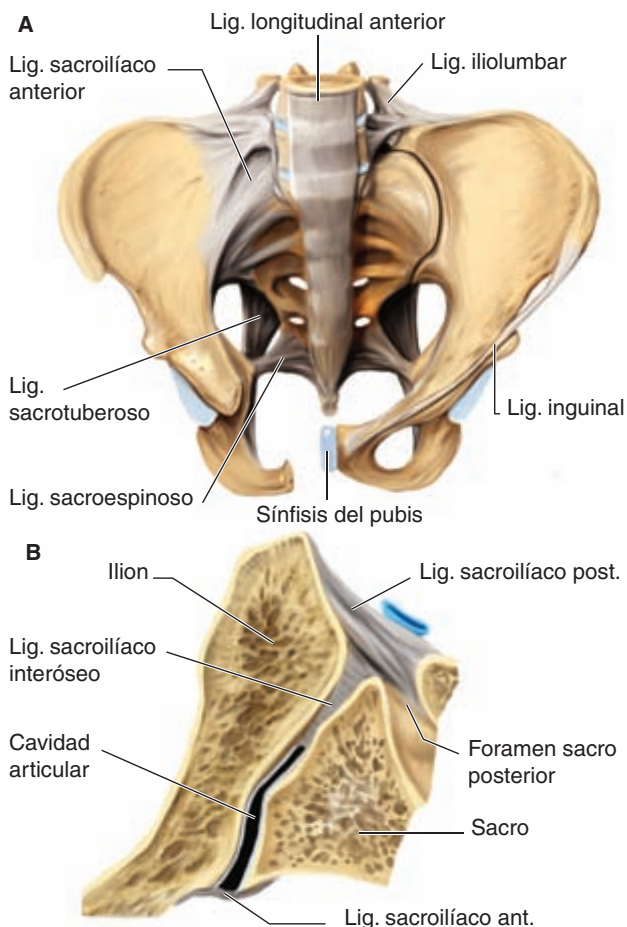


Fig. 2-36. Articulacion sacroilíaca. **A.** Vista anterior. **B.** Corte horizontal, vista superior.

Los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso unen el coxal con el sacro y delimitan dos orificios en la escotadura que se ubica por debajo de la articulación sacroilíaca. Uno de estos orificios es el **foramen ciático mayor**, limitado por el hueso ilíaco, la articulación sacroilíaca, el sacro y el ligamento sacroespinoso. El otro orificio es el **foramen ciático menor**, más inferior, limitado por el isquion y los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso.

Estos forámenes se hallan atravesados por numerosos elementos musculares, vasculares y nerviosos que van de la cavidad pelviana a las regiones glútea y perineal (véanse estas regiones).

El **ligamento iliolumbar** es una cinta fibrosa muy resistente, ubicada entre la apófisis costal de la quinta vértebra lumbar y la porción posterior de la cresta ilíaca. Rellena el ángulo entre la cresta ilíaca y la columna vertebral.

La membrana sinovial de la articulación sacroilíaca se localiza en la cara profunda de la cápsula articular. La acción principal de las articulaciones sacroilíacas consiste en repartir las cargas (peso del cuerpo) provenientes de la columna lumbar entre los dos huesos ilíacos, que la transmiten ya sea a los isquiones (posición sentada) o a las cabezas femorales (en la posición de pie).

Los movimientos están muy limitados. El sacro se balancea alrededor de un eje transversal, llevando su extremidad inferior hacia atrás y adelante. Cuando el vértice del sacro se desplaza hacia atrás, el movimiento se denomina **nutación**; cuando se desplaza hacia adelante, **contranutación**. Estos movimientos son más amplios en la mujer en el momento del parto, gracias a la distensión de los ligamentos, lo que aumenta ligeramente el diámetro anteroposterior de la pelvis.

Sacrocoxalgi

La articulación sacroilíaca puede sufrir infecciones o alteraciones distróficas que producen dolor profundo en esta región (sacrocoxalgi). El dolor aumenta su intensidad durante la movilización, al caminar y en el apoyo, y al estar de pie.

Lesiones de las articulaciones vertebrales

Los trastornos degenerativos de las articulaciones (artrosis) producen una destrucción progresiva de las superficies del cartílago articular, causando dolor, inflamación y disminución de los movimientos. La degeneración del disco intervertebral se compensa mediante cambios reactivos del hueso que tienden a descargar la articulación ampliando las superficies de transmisión del peso. Los osteofitos prolongan los bordes de los cuerpos vertebrales y pueden llegar a juntarse con los de la vértebra contigua formando sindesmofitos.

Espondilitis anquilosante

La espondilitis anquilosante se presenta como una forma de artritis en la que la inflamación crónica afecta las articulaciones de la columna vertebral y la articulación sacroilíaca. Progresivamente se osifican los ligamen-

tos de las vértebras, que se fusionan entre sí, dando lugar a la anquilosis (soldadura ósea entre las vértebras). Esto provoca dolor y falta de movilidad de este sector de la columna vertebral.

Músculos del dorso

Los músculos que se ubican en la región del dorso se dividen en dos grandes grupos que tienen orígenes embriológicos, inervación y funciones diferentes.

*Los **músculos extrínsecos del dorso** son aquellos que, originados a partir de los **hipómeros**, migran a la región dorsal ubicándose más superficiales que los músculos autóctonos de esta región.*

*Los **músculos propios del dorso** (autóctonos o intrínsecos) movilizan la columna vertebral y derivan de los **epímeros** y, por lo tanto, están inervados por los ramos dorsales de los nervios espinales.*

Músculos extrínsecos del dorso

Este grupo muscular se subdivide en un subgrupo más superficial que moviliza el **miembro superior** y un subgrupo más profundo para las **costillas** (fig. 2-37). Estos músculos extrínsecos están inervados por ramos de los ramos ventrales (anteriores) de los nervios espinales.

Los **músculos extrínsecos del dorso** son: trapecio, elevador de la escápula, dorsal ancho, romboides mayor, romboides menor, serrato posterior superior y serrato posterior inferior.

Trapecio

El **trapecio** es un músculo plano, dispuesto como una capa muscular de forma aproximadamente triangular, cuya base se extiende desde el occipital hasta la última vértebra torácica y cuyo vértice se orienta hacia la articulación acromioclavicular. Se lo divide en tres porciones que se denominan de acuerdo con la dirección de las fibras musculares desde su inserción proximal (medial).

La **porción descendente** (la más superior) se inserta por arriba en la superficie del hueso occipital entre las líneas nucales suprema y superior y medialmente en la protuberancia occipital externa. Hacia abajo su inserción medial continúa en el ligamento nuchal, dispuesto sagitalmente entre las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y la fascia de revestimiento. La inserción distal se produce en el tercio lateral del borde posterior de la clavícula y en su cara superior.

La **porción transversa** (fascículos medios) tiene su origen en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y de las tres primeras vértebras torácicas y en el ligamento supraespinoso correspondiente. Desde aquí las fibras musculares se van a insertar en el borde posterior del acromion y en el borde superior de la espina de la escápula.

La **porción ascendente** (fascículos inferiores) tiene su inserción proximal en las apófisis espinosas desde la tercera hasta la duodécima vértebra torácica

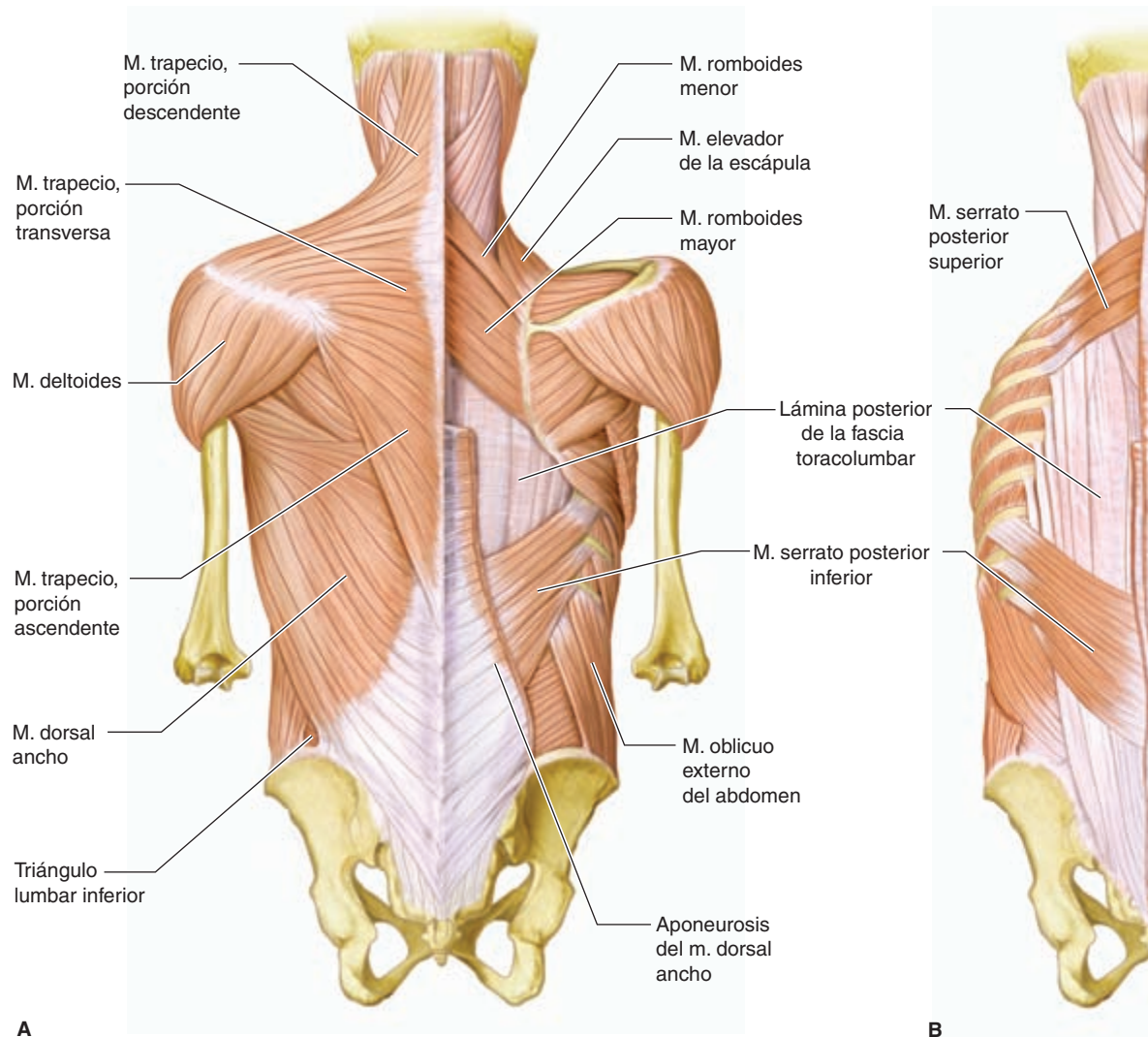


Fig. 2-37. Músculos extrínsecos del dorso. **A.** Plano superficial en la mitad izquierda y plano intermedio en la mitad derecha. **B.** Plano profundo.

y en el ligamento supraespinoso correspondiente. La inserción distal se produce mediante una hoja fibrosa triangular que se desliza sobre la terminación medial de la espina de la escápula y finalmente va a insertarse en ella.

Las inserciones superiores del trapecio son gruesas, mientras que las inserciones vertebrales se realizan mediante una lámina tendinosa delgada.

La cara superficial del músculo está cubierta por el desdoblamiento superficial de la lámina superficial de la fascia cervical. La cara profunda cubre los otros músculos de la región posterior del cuello y del tórax. Lateralmente, el músculo cubre la fosa supraespinosa y la parte superior y medial de la infraespinosa.

El trapecio está inervado por el ramo lateral del **nervio accesorio** que le llega por su cara profunda, cerca de su borde anterior, luego de unirse a los ramos anteriores del segundo al cuarto nervio cervical. Su vascularización está asegurada por la arteria dorsal de la escápula, rama de la arteria subclavia, que penetra en el músculo cerca de la llegada del nervio accesorio.

Cuando toma como punto fijo sus inserciones media-

les, el trapecio acerca la escápula a la columna vertebral (retracción de la escápula). La porción descendente del trapecio eleva la cintura del miembro superior y la porción ascendente la descinde. Estas porciones son rotadoras superiores de la escápula; con este movimiento el ángulo inferior de la escápula se desplaza hacia lateral. Cuando toma como punto fijo la cintura escapular, extiende la cabeza, haciéndola girar contralateralmente.

Elevador de la escápula

El **músculo elevador de la escápula** [angular del omóplato] está situado en la región posterior del cuello, cubierto por el trapecio. Se inserta en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las primeras cuatro vértebras cervicales. Desde allí desciende en dirección oblicua hasta insertarse en el ángulo superior de la escápula y en su borde medial, por encima de la espina. Su cuerpo muscular es aplanado y estrecho.

La inervación del elevador de la escápula proviene del **nervio dorsal de la escápula**, rama del plexo bra-

quial. Este nervio procede de la rama anterior del quinto nervio cervical y llega al músculo por su cara profunda. Lo irriga principalmente la arteria dorsal de la escápula.

Cuando toma como punto fijo a su inserción proximal, el músculo eleva la escápula y la rota alrededor de su eje sagital, provocando el desplazamiento hacia medial del ángulo inferior de la escápula (rotación inferior). Tomando como punto fijo a la escápula, inclina la columna cervical hacia su lado.

Dorsal ancho

El **músculo dorsal ancho** (latísimo del dorso) se ubica en la parte posterior e inferior del tronco y desde allí se dirige al húmero, pasando por la región axilar. Es un músculo plano muy amplio, de forma triangular cuyo vértice se dirige al brazo.

Se inserta en las apófisis espinosas de las seis últimas vértebras torácicas, en la fascia toracolumbar, en el extremo posterior de la cresta ilíaca y en las tres últimas costillas. En ocasiones también se inserta en el ángulo inferior de la escápula.

Las fibras musculares se dirigen con dirección convergente hacia arriba y lateral, rodeando el músculo redondo mayor y luego ubicándose por delante de él. En su recorrido junto al redondo mayor, el músculo gira alrededor de su eje longitudinal (torsión) y las fibras inferiores pasan a ser superiores. Termina en un tendón aplanado y cuadrilátero que llega a la cara anterior del húmero, para insertarse en el fondo del surco intertubercular.

En su parte superior, el dorsal ancho integra la pared posterior de la axila.

Su parte inferior, aplanada, se ubica en un plano superficial y cubre a los otros músculos del dorso, excepto al trapecio. Su borde inferior forma con el borde superior de la cresta ilíaca y el borde posterior del músculo oblicuo externo del abdomen el **triángulo lumbar inferior** [de Jean Louis Petit].

El dorsal ancho está innervado por el **nervio toracodorsal**, rama del fascículo posterior del plexo braquial (C6, C8), que desciende por delante del subescapular y alcanza la cara anteromedial del músculo. En la región dorsal, las arterias que lo irrigan proceden de las arterias intercostales; en la región axilar, de la arteria toracodorsal.

Este músculo es un potente aductor del brazo y rotador medial del húmero. También dirige el brazo hacia atrás. Tomando como punto fijo al húmero, levanta el tronco en la acción de preparar.

Romboides mayor y romboides menor

Los **músculos romboides** se ubican profundos con respecto al trapecio. Están situados en la parte superior de la región dorsal del tórax y se extienden desde la columna vertebral hasta el borde medial de la escápula. El **músculo romboides menor** es el superior, el más estrecho y un poco más grueso. El **romboides mayor** es más amplio. Pueden encontrarse separados entre sí por una lámina fibrosa.

Se insertan medialmente en el extremo inferior del ligamento nuchal, en las apófisis espinosas desde la séptima vértebra cervical hasta la quinta vértebra torácica, así como en los ligamentos que las unen. Las fibras musculares se dirigen paralelas entre sí en dirección oblicua hacia abajo, hasta su inserción lateral en el borde medial de la escápula desde la espina al ángulo inferior del hueso.

Ambos músculos presentan una forma cuadrilátera romboidal. Cubren a los músculos serrato posterior superior, al erector de la columna y al esplenio. Están innervados por el **nervio dorsal de la escápula**, rama del plexo braquial, que le llega por su cara superficial. Lo irriga principalmente la arteria dorsal de la escápula.

Tomando como punto fijo a la columna vertebral, desplaza a la escápula medialmente, la sostiene aplicada a la pared torácica y lleva el ángulo lateral de la escápula hacia abajo mediante su rotación.

Serrato posterior superior

El **músculo serrato posterior superior** es un músculo plano que se inserta en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y de las tres primeras torácicas. Desde allí sus fibras musculares forman una lámina delgada, oblicua hacia abajo y lateral, que termina en la cara posterolateral de las costillas desde la segunda hasta la quinta. Este músculo cubre superficialmente a los músculos propios del dorso.

Está innervado por las ramas posteriores de los **nervios intercostales** cercanos. Su función es elevar las costillas.

Serrato posterior inferior

El **músculo serrato posterior inferior** es plano y fino. Se origina en la fascia toracolumbar a nivel de las vértebras decimoprimer torácica hasta la segunda lumbar. Desde allí, se dirige hacia lateral y arriba, a la cara posterolateral de las últimas cuatro costillas.

Se encuentra cubierto por el músculo dorsal ancho y a su vez cubre al músculo erector de la columna.

Está innervado por ramas posteriores de los últimos **nervios intercostales**. Su contracción hace descender las costillas.

Músculos propios del dorso

Los **músculos propios**, intrínsecos o autóctonos del dorso son aquellos que, ubicados en los planos más profundos del dorso del cuello y el dorso del tronco, sirven para movilizar la columna vertebral y mantener la postura. Tienen un origen embriológico común y su innervación está provista por los ramos posteriores de los nervios espinales correspondientes a la metámera donde se ubican.

Estos músculos están cubiertos por una lámina fascial que a nivel del tórax y de la región lumbar forma la **fascia toracolumbar**, que se inserta medialmente en las apófisis espinosas de la columna vertebral y lateral-

mente en las costillas, desde la segunda a la duodécima. En la región lumbar, la fascia toracolumbar presenta tres láminas: posterior, media y anterior. La **lámina posterior** es la envoltura superficial del músculo erector de la columna, hacia arriba se continúa como **fascia de la nuca**. La **lámina media** se fija en los extremos de las apófisis costales de las vértebras lumbares y se interpone entre el erector de la columna y el cuadrado lumbar. La **lámina anterior** cubre por adelante al músculo cuadrado lumbar y se fija en la cara anterior de las apófisis costales.

Los **músculos propios de dorso** se agrupan en **tres planos**: superficial, intermedio y profundo (**cuadro 2-6**).

Plano superficial

El **plano superficial** de los músculos propios está formado por músculos planos, con fibras musculares dispuestas en forma oblicua, dirigidas de abajo hacia arriba y de medial a lateral, es decir con una dirección **divergente** hacia craneal. Los músculos de este plano son los **esplenios** y sólo se encuentran en la porción superior del tórax y en la región posterior del cuello (**fig. 2-38**).

Músculos esplenios

Los **músculos esplenios** reciben este nombre por su parecido a un vendaje. El músculo **esplenio de la cabeza** se inserta por abajo y medialmente en las apófisis espinosas de la tercera vértebra torácica hasta la cuarta vértebra cervical, así como en los ligamentos interespinosos (entre las apófisis espinosas correspondientes) y en el tercio inferior del ligamento nual. El cuerpo muscular, ancho y aplanado, asciende oblicuamente para fijarse por arriba en la línea nual superior del occipital y en la apófisis mastoides. El **esplenio del cuello** se inserta, por abajo y medialmente, en las apófisis espinosas desde la quinta hasta la tercera vértebras torácicas y desde allí sus

fibras se dirigen hacia el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las tres primeras vértebras cervicales.

Estos músculos se encuentran cubiertos por el plano de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, y cubren a su vez el plano del longísimo de la cabeza y del semiespinoso. Su borde lateral está en contacto con el elevador de la escápula. Los esplenios están inervados por los **ramos posteriores de los nervios cervicales**. Si un esplenio se contrae unilateralmente, rota la cabeza hacia el mismo lado. Si actúan bilateralmente, son extensores de la columna.

Plano intermedio

El **plano intermedio** de los músculos propios del dorso está formado por el **músculo erector de la columna** que ocupa el surco ubicado entre las apófisis espinosas y el ángulo de las costillas. Este músculo presenta sus fibras musculares paralelas dispuestas en dirección prácticamente **longitudinal**, con una leve divergencia (**véase fig. 2-38**).

Músculo erector de la columna

El **músculo erector de la columna** [masa lumbar común] tiene una porción inferior indivisa que ocupa la región sacra y lumbar, inmediatamente lateral a la cresta sacra y a las apófisis espinosas. En su parte superior se divide en tres sectores verticales donde se diferencian tres músculos ordenados desde lateral hacia medial: el **iliocostal**, el **longísimo** y el **espinoso**. A su vez cada músculo presenta tres porciones, que se denominan de acuerdo con el nivel de sus inserciones (lumbar, torácico, cervical, de la cabeza) (**fig. 2-39**). El músculo iliocostal presenta las porciones lumbar, torácica y cervical; el longísimo, las porciones torácica, cervical y de la cabeza; y el espinoso, la torácica, la cervical y de la cabeza.

En la superficie del origen inferior común de estas

Cuadro 2-6. Músculos propios del dorso

Niveles: L= lumbar, T= torácico, C= cervical, Ca= de la cabeza

Plano superficial (divergente)	Músculos esplenios	M. esplenio de la cabeza M. esplenio del cuello	
Plano intermedio (longitudinal)	Músculo erector de la columna	M. iliocostal M. longísimo M. espinoso	L - T - C T - C - Ca T - C - Ca
Plano profundo (convergente)	Músculos transversoespinosos	M. semiespinoso M. multifidos M. rotadores	T - C - Ca L - T - C T - C
Músculos cortos profundos	M. interespinosos M. intertransversos M. elevadores de las costillas		L - (T) - C Largos y cortos
Músculos suboccipitales	M. recto posterior mayor de la cabeza M. recto posterior menor de la cabeza M. oblicuo superior de la cabeza M. oblicuo inferior de la cabeza		